



Simulación



Índice

Índice	1
Unidad N° 1	5
Introducción	5
Simulación	5
¿Por qué simular?	6
Modelo	6
Funciones de los modelos	6
Principio de los modelos	7
Clasificación de Sistemas	7
Cerrados VS. Abiertos	7
Naturales VS. Artificiales	7
Estables VS. Inestables	8
Discretos VS. Continuos	8
Discretos	8
Estático	8
Dinámico	8
Continuos	8
Naturales	8
Observación	9
Lineales VS. No lineales	9
Estocásticos VS. Determinísticos	9
Terminantes VS. No terminantes	9
Terminantes	9
No terminantes	9
Clasificación de Modelos	10
Discretos	10
Continuos	11
Modelos Caja Blancas, Grises y Negras	11
Caja Negra	11
Caja Gris	11
Caja Blanca	11
Datos	12
Tipos de Simulación	12
Ventajas, Desventajas y Peligros de la Simulación	12
Ventajas	12
Peligros	13
Etapas de una simulación	14
Validación De Un Modelo	15
Lenguajes de propósito general vs. Lenguajes de simulación	15

Diferencias	15
Lenguajes de propósito general	16
Ventajas (desventajas de los de simulación)	16
Desventajas	16
Lenguajes de simulación	16
Ventajas	16
Desventajas	16
Aclaración para Intervalo de Confianza y Tamaño de la Muestra	16
Intervalo de confianza	17
Tamaño de la muestra	18
Unidad N° 2: Generadores de números aleatorios	21
Numeros Pseudo Aleatorios	21
Propiedades de los números pseudo aleatorios	21
Método Congruencial Lineal	22
Método Congruencial Multiplicativo	24
Enunciación de métodos de prueba de dichos generadores	25
Prueba de Ji-Cuadrada	25
El método en pasos	26
Ejercicio	26
Prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS)	29
Ejercicios	32
Generadores existentes en lenguajes de programación	32
Unidad N° 3	33
Variables Aleatorias	33
Método de la transformada inversa	33
Ejemplo	33
Ejercicio 2 (todos los ejercicios siguen estos pasos)	34
En caso de gráfico:	35
Distribución uniforme	36
Ejercicio	36
Distribución normal	37
Método de Box-Muller	37
Método de convolución	37
Ejercicio	38
Distribución exponencial	38
Exponencial negativa	38
Ejercicio	38
Distribución Poisson	39
Ejercicio	39
Generación de estas distribuciones a partir de la uniforme	40
Distribuciones obtenidas de datos empíricos	40
Unidad N° 4	41
Modelos de simulación discretos estáticos (Montecarlo)	41

Cálculo de PI por método montecarlo	41
Ebrio aleatorio	42
Descripción	44
Métricas y variables	44
Traslación del modelo a la Computadora	44
Diseño de experimentos	44
Planteo Táctico	44
Planteo Estratégico	44
Métodos de reducción de varianza	44
Validación e implantación	44
Test de Montecarlo para modelos de inventario	44
Inventario con demanda no constante	45
Empresa genérica	46
Fraccionadora de aceite	46
Moreno Insumos	46
Unidad N° 5	48
Modelos de Simulación Dinámicos	48
Características	48
Elementos de un sistema de colas	48
Breve introducción a la teoría de colas	48
Metodología de modelización de sistemas de colas	48
Objetos (Identificación, estados y atributos)	49
Determinación de eventos	50
Llegada al sistema	50
Fin del servicio	51
Medidas de desempeño	52
Ley de Little	53
Notacion de Kendall	53
Modelo M/M/1	55
Modelo M/M/s (Múltiples Servidores)	57
Vector de estado	58
Ejemplo	58
Enunciado	58
Objetivos	58
Objetos	58
Eventos	58
Variables necesarias de acuerdo a los objetivos	58
Llegada al sistema: cambios originados por el evento	59
Fin de servicio: cambios originados por el evento	59
Vector de estado	59
Estadísticas del ejemplo	60
Conclusiones	60
Simulación Dinámica	60

Unidad N° 6	61
Simulación de Modelos Continuos	61
Euler 1° Orden	62
Valor límite	62
Modelos basados en ecuaciones diferenciales de primer orden, de orden superior y sistema de ecuaciones diferenciales	63
Modelos basados en leyes naturales	63
Modelos basados en la observación	63
Influencia de los resultados obtenidos en la toma de decisiones	63
Anexo: Bibliografía y Links	64
Modalidad Académica	64
Links	64
Bibliografía	64

Unidad N° 1

Introducción

Simulación

Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y experimentar con él para entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias para la operación del sistema (dentro de los límites impuestos por un criterio o por un conjunto de criterios). En consecuencia, entendemos que el proceso de simulación incluye tanto la construcción del modelo como su uso analítico para estudiar un problema. Por **modelo** de un sistema real entendemos una representación de un conjunto de objetos o ideas de forma tal que sea diferente a la de la entidad misma (abstracción de la realidad), y en este caso el término “real” se usa en el sentido de “*en existencia o capaz de ser puesto en existencia*”. Por lo tanto, los sistemas en estado preliminar o de planeación pueden modelarse de igual manera que aquellos que ya existen.

De acuerdo con esta definición, la simulación puede o no implicar un modelo estocástico (aquel que no se puede predecir, se mueve al azar) o probabilístico y una experimentación de tipo Montecarlo. Dicho de otra manera, las entradas al modelo y/o las relaciones funcionales entre sus diversos componentes *pueden o no implicar un elemento aleatorio sujeto a las reglas de probabilidad*.

OBJETIVO:

- a. Describir el comportamiento de sistemas.
- b. Postular teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento observado
- c. Usar estas teorías para predecir un comportamiento futuro, es decir, los efectos que se producirán mediante cambios en el sistema o en su método de operación

DEFINICIONES:

Definición 1: Hacer evolucionar un Modelo para observar su comportamiento a través del tiempo.

Definición 2: Es el proceso de construir un programa de computadora que describa el comportamiento del sistema de interés, o refleje el modelo que lo representa, y proceder a experimentar con el programa o modelo para llegar a conclusiones que apoyen la toma de decisiones.

Definición 3: Es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso, y conducir experimentos con ese modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema, o evaluar estrategias con las cuales se puede operar el sistema.

Definición 4: Es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital. Que involucran ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, físicos o químicos a través de largos periodos de tiempo.

La simulación es fingir, es llegar a la esencia de algo prescindiendo de la realidad. Es la técnica de resolver problemas siguiendo los cambios en el tiempo de un modelo (dinámico o no).

¿Por qué simular?

Porque a partir del modelo se pueden modificar distintos parámetros de manera menos **costosa** que el sistema y de esta manera poder obtener la pauta de lo que puede pasar en el futuro con el sistema a partir de una condición inicial y los parámetros.

Además, las simulaciones se pueden correr las veces que quiera, con **tiempos** de simulación diferente en cada ejecución.

Modelo

Un modelo es una *representación de la realidad* con el fin de estudiarla, información relativa a un sistema, para saber cómo se comporta antes de construirlo.

Un modelo es una representación de un objeto, sistema, o idea, de forma diferente a la de la identidad misma. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de este, o puede ser una abstracción de las propiedades dominantes del objeto.

Estos modelos son de procesos, con una simplificación del sistema/subsistema real, definiendo un alcance. Simular es hacer evolucionar este modelo a lo largo del tiempo, ya que, los modelos de procesos no son estáticos.

Se considera que las funciones de un modelo son la predicción y la comparación para proporcionar una manera lógica de predecir los resultados que siguen las acciones alternativas, e indicar una preferencia entre ellas.

Tipos de modelos

- Matemáticos: Las entidades y atributos del sistema se representan mediante variables matemáticas. Los modelos matemáticos dinámicos permiten deducir cambios de los atributos del sistema en función del tiempo.
- Físicos
- Numéricos
- Analíticos

Podemos tener un buen modelo pero nunca podrá ser el sistema. Los modelos se construyen, ó porque no se puede trabajar con el sistema, ó porque es costoso, o porque el modelo nos permite hacer modificaciones para ver qué resultados trae consigo, o bien, puede pasar que el sistema directamente no exista.

Funciones de los modelos

El concepto de la representación de algún objeto, sistema o idea, con un modelo, es tan general que es difícil clasificar todas las funciones que satisfacen los modelos. Elmaghraby reconoce por lo menos cinco **usos legítimos** y comunes:

- Una ayuda para el pensamiento.
- Una ayuda para la comunicación.
- Para entrenamiento e instrucción
- Una herramienta de predicción.
- Una ayuda para la experimentación.

La utilidad del modelo como una ayuda para el pensamiento es evidente. Los modelos pueden ayudarnos a organizar y clasificar conceptos confusos e inconsistencias. Los modelos muestran las interrelaciones, los logros que se necesitan, los tiempos de duración, los recursos que se requieran. etc.

Los modelos adecuadamente concebidos pueden ayudar a eliminar la ambigüedad del lenguaje verbal y proporcionar un modo de comunicación más eficiente y efectivo. Esto

ayuda a que la estructura general sea más comprensible y revela relaciones de causa y efecto muy importantes.

Uno de los usos más importantes de los modelos, es la predicción de las características del comportamiento de la entidad modelada.

Finalmente, el uso de los modelos hace posible la experimentación controlada en situaciones en que los experimentos directos serían imprácticos o prohibitivos por su costo.

Un modelo puede servir para uno de **dos propósitos principales**: Describir, para explicar y/o entender; Predecir, prediciendo y/o duplicando las características de comportamiento. El segundo usualmente implica el primero, pero no viceversa, es decir, un modelo preceptivo útil en diseño es casi siempre descriptivo de la entidad que se está modelando, pero no necesariamente al revés.

Por ejemplo: Los modelos económicos han tenido poco impacto en la manipulación de sistemas económicos y poco uso como herramientas para ayudar a la dirección general. Mientras que los modelos de Investigación de Operaciones han tenido un impacto significativo y reconocido en estas áreas.

Principio de los modelos

- 1) Formación de bloques: el sistema es descrito mediante subsistemas o bloques.
- 2) Relevancia: sólo incluye los aspectos relevantes del sistema.
- 3) Exactitud: la información debe ser exacta.
- 4) Agregación: agrupación de entidades individuales en entidades más grandes.

Clasificación de Sistemas

Los modelos pueden clasificarse de manera general y los modelos de simulación de manera particular, de diversas formas.

Los modelos de simulación pueden ser pensados como un espectro continuo, empezando con los modelos exactos o reales a escala, siguiente con los matemáticas completamente abstractos.

Cerrados VS. Abiertos

Esta clasificación está relacionado a si el sistema tiene contacto con el entorno, es decir que el entorno intercambia información con el sistema (Abierto), o si no existe dicho contacto o intercambio de información (Cerrado)

Naturales VS. Artificiales

Está relacionada a si el humano ha sido el que creó y hace uso del sistema (Artificial), como por ejemplo un banco, supermercado etc, o si es producto de la naturaleza (Natural).

Estables VS. Inestables

Discretos VS. Continuos

Estos sistemas son los que se utilizan en la materia, estos sistemas evolucionan en el tiempo. Los sistemas discretos los representamos en forma estocástica (probabilística), los continuos los representamos de forma determinística.

Discretos

Se consideran sistemas discretos a aquellos en los que los cambios (tanto internos como en las salidas) se manifiestan de manera discreta. Los cambios se producen en momentos determinados.



PARA NOSOTROS, el sistema cambia en los t , si uno mide entre los t (x), el valor será el último estado (último t , en el ejemplo sería t_0) que cambió. Estos cambios se llaman **eventos**, ocurren en cada t , las t no necesitan ser equidistantes. Los cambios están pero no son relevantes.

Son sistemas estocásticos o probabilísticos en los que intervienen variables aleatorias.

Estático

El sistema internamente no cambia.

Ejemplos:

- Modelo de montecarlo: se basa en resolver ensayos independientes (los resultados que ocurren en un ensayo no afectan a los que ocurren en ensayos subsiguientes).
- Análisis de riesgo.
- Modelos de inventario.

Dinámico

Ocurre un cambio en el sistema, el sistema cambia su estado interno.

Ejemplos:

- Modelos de línea de espera o sistema de colas.

Continuos

Se consideran sistemas continuos a aquellos en los que los cambios se producen continuamente. (Entre cualquier par de mediciones podemos detectar cambios). Son sistemas determinísticos, que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales (si se conoce cuáles son las aplicables). Puedo medir en cualquier momento y siempre habrá cambios. Son definidos mediante ecuaciones diferenciales.

Naturales

Son basados en leyes de la naturaleza (conocidas). Ejemplos:

- Térmicos.
- Mecánicos.
- Químicos.
- Electromagnéticos.

Observación

Se desconocen las leyes que lo gobiernan. Ejemplos:

- Económicos.
- Políticos.
- Biológicos.
- Ecológicos.
- Meteorológico.
- Poblacionales.

Lineales VS. No lineales

Estocásticos VS. Determinísticos

Los sistemas **Estocásticos** son *sistemas probabilísticos en los que intervienen variables aleatorias*, mientras que los sistemas **Determinísticos** son *sistemas que evolucionan en base a ecuaciones matemáticas*, generalmente diferenciales o continuas.

Terminantes VS. No terminantes

Terminantes

Generalmente, no alcanza un estado estable, y existe evento natural que determina el tiempo de simulación, es decir que determina el final de la actividad del sistema

Ejemplos:

- Oficina/comercio con horarios de apertura y cierre.
- Confrontación militar que finaliza cuando algún bando pierde el 30% de su fuerza, pero no se conoce el momento en que eso ocurra.
- Una empresa recibe una orden para fabricar una cantidad X de artículos con ciertas especificaciones.

Estos sistemas no evolucionan indefinidamente, es decir que tienen un inicio y un final.

No terminantes

Su vida se prolonga en el tiempo, suelen encontrar un estado estable o “**En Régimen**”, ya que algunos valores no necesariamente pueden llegar a ser estables pero el sistema llega a un régimen identificable.

Ejemplos:

- Central telefónica.
- Líneas de ensamblaje o de producción continua,
- Atención en salas de emergencias.
- Sistemas de redes.

Al inicio presentan un estado transitorio (Warm-Up), el problema es determinar cuándo termina este estado. Hay métodos de supresión de este estado:

- **Con corridas prolongadas**

Ver gráfico de abajo

- **Inicialización adecuada**

Hay sistemas en los que si partimos del reposo, hay variables internas que tienen ciertos valores, por lo que si arrancamos la simulación con valores cercanos a los

valores que tienen en régimen, existe la probabilidad que exista el warm-up, pero tendrá mucha menos incidencia.

- **Truncamiento**

Es necesario identificar cuándo termina el estado transitorio, para eliminarlo a medida que se conozcan los datos en la simulación, quedándonos solo con los valores medios medidos a partir de cierto momento.

- **Eliminación de datos iniciales (medias globales)**
- **Traslado de medias de replicaicones independientes**
- **Medias de tandas**



Podemos ver en el recuadro rojo el estado transitorio “Warm-Up”, y se puede observar que en promedio los valores son superiores a los valores finales, y provocan una distorsión.

El recuadro violeta lo que implica que el sistema entra en un Régimen, los valores no son estables como tal, ya que en realidad los valores están bajando constantemente.

Clasificación de Modelos

Discretos

Son aquellos en los que los cambios, tanto internos como en las salidas, se manifiestan de manera discreta. Es decir, que ocurren cambios en un momento t_0 , y luego ocurre otro cambio en el momento t_1 , y otro en t_2 , etc, de manera que si midiéramos las variables del sistema en un momento t_{0+} tal que $t_0 < t_{0+} < t_1$ los valores serían los mismos que los obtenidos en t_0 . Es decir, que *no existen cambios entre los momentos t_n* .

Es importante aclarar que los momentos no necesariamente deben ser equidistantes, y que son sistemas estocásticos o probabilísticos en los que intervienen variables aleatorias.

Estos modelos pueden ser estáticos (cuando su estado interno no cambia, es decir que ante la misma entrada, la salida del sistema será la misma) o dinámicos (por lo que ante la misma entrada, la salida del sistema podrá cambiar su estado interno, provocando que la salida pueda ser distinta).

Continuos

Son aquellos en los que *los cambios se producen continuamente*, por lo que pueden detectarse cambios entre cualquier momento o par de mediciones.

Son sistemas determinísticos, que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales cuando se conocen cuáles son las aplicables.

Estos modelos pueden ser Basados en Leyes de la naturaleza (Conocida), por ejemplo sistemas físicos, o Basado en la Observación (cuando no se conocen las leyes que lo gobiernan)

Modelos Caja Blancas, Grises y Negras



Caja Negra

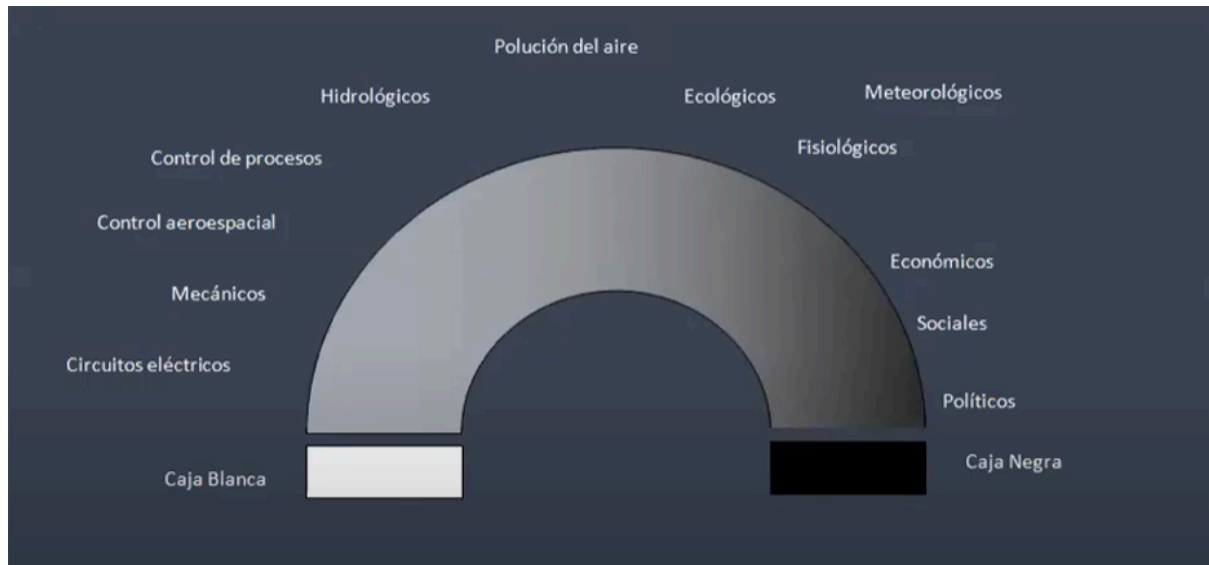
Son sistemas opacos, es decir que no es posible conocer qué hay adentro. Solo es posible conocer (generalmente) qué entradas y salidas tiene. Esto provoca que estos sistemas sean los menos predecibles.

Caja Gris

Son sistemas en los que se pueden conocer algunos componentes internos y otros no, por lo que dependiendo de cuántos componentes pueden conocerse estará más cerca de una caja blanca o de una caja negra.

Caja Blanca

Son sistemas transparentes donde se pueden ver todos los elementos que componen al sistema y sus relaciones.



Datos

Tipos de Simulación

Ventajas, Desventajas y Peligros de la Simulación

Ventajas

- **Permite estimar medidas de desempeño bajo diferentes escenarios**
Implica que simular el modelo de un sistema permite modificar los parámetros internos y poder analizar qué salidas produce con esos estímulos.
- **Es útil cuando no hay formulación matemática**
Existen modelos, como los probabilísticos, en los que no es posible representarlos con una fórmula matemática
- **Otorga control sobre condiciones experimentales (entradas-condiciones de entorno).**
Esto es positivo ya que hay veces que muchas veces no es posible modificar las entradas del sistema real, por lo que el modelo ayuda a mejorar esta dificultad.
- **Manejo arbitrario del tiempo.**
Esto es una ventaja, ya que los sistemas reales por lo general se mueven a su tiempo, por lo que puede evolucionar demasiado rápido como para observar o al revés. En cambio en la simulación tenemos la capacidad de poder controlar el tiempo de manera tal que nos permite observar el comportamiento.
- **Permite estudiar sistemas estocásticos (probabilísticos)**
- **Puede usarse varias veces una vez construido**
*Aclaración: no implica poder usarlo de manera indefinida, ya que implicaría un costo y tiempo inmenso.

- Ayuda a estudiar sistemas inexistentes

Desventajas

- **Costos económicos y en tiempo**
Hay veces en los que la simulación es muy costosa, por lo que es necesario un análisis previo para comprobar su factibilidad.
- Puede aparentar reflejar con precisión un sistema real cuando en verdad no lo hace.
- No podemos medir el grado de precisión
- **No sirve para encontrar soluciones óptimas**, ya que se limita a dar evaluaciones de posibles soluciones.
La simulación nos puede dar diferentes soluciones dependiendo de los parámetros que le pasemos. Por lo que puede pasar de que no le hayamos pasado como parámetros una combinación tal que provoque dicha solución óptima. Es decir, que encontraremos la mejor solución entre las que hemos experimentado.
- No es sustituto de un análisis detallado

Peligros

- **Inferir resultados con una sola prueba, asumiendo independencia.**
Es necesario recordar que las entradas y muchas de las actividades internas de los sistemas estocásticos, justamente se comportan con variables aleatorias.
Esto produce que aunque se hagan distintas simulaciones, partiendo de las mismas condiciones iniciales, esas variables irán tomando distintos valores en las sucesivas corridas, generando distintos resultados.
- **Uso arbitrario de suposiciones y distribuciones.**
Puede suceder que al construir el modelo se pueden hacer suposiciones equivocadas sobre cómo se relacionan y comportan las variables. Además, las entradas tendrán asociadas una distribución probabilística.
- **Impresionarse con el gran volumen de información, pero que la misma no refleje el sistema estudiado.**
- **Los resultados pueden dar lugar a una excesiva confianza, esto porque al tener un modelo podemos creernos que tenemos el sistema cuando no es así.**
Es importante tener en cuenta y recalcar al momento de plantear una conclusión, de que se tratan de probabilidades. Es decir, hacer foco en que “**Es probable que si se hace tal cosa, el sistema produzca tal otra**”.
- **Es posible que se ignoren factores tecnológicos y de índole humana.**
Debido a que el modelo es una simplificación de la realidad, muchas veces se dejan de lado ciertos factores, o simplemente no son conocidos
- **Basar las decisiones en el promedio de estadísticas cuando los resultados son de hechos cíclicos.**

Esto puede ocurrir cuando el proceso es estacional, como por ejemplo la producción de tulipanes. El proceso estacional ya que, durante unos meses está en producción, después estará la siembra, en otros el packaging y el transporte. Evidentemente, la siembra de tulipanes se debe hacer en un momento determinado del año, y dura varios meses. Por lo tanto, es peligroso concluir que “el promedio de ganancia es de...”, porque en realidad, la ganancia no existe hasta que no se vendan, es decir que desde la siembra y hasta antes de la venta, no hubo ganancia.

Etapas de una simulación

1) **Definición del problema**

En este paso debe quedar perfectamente definido el objetivo de la simulación, para esto hay que entender el negocio o sistema. “Debemos buscar la solución al problema adecuado”. Además hay que definir el alcance del sistema.

2) **Formulación del modelo conceptual (Construcción del Modelo)**

Formulamos y construimos (lógicamente) el modelo, realizando una abstracción y suposiciones del sistema. Es decir, se definen cuáles son los componentes que vamos a tener en cuenta y cómo se interrelacionan entre sí en el sistema real.

3) **Adquisición y preparación de datos**

Qué variables estadísticas vamos a utilizar. Información que hay que suministrarle al sistema para que simule bien. Es importante ver la distribución estadística. Es decir, identificar las entradas, los valores internos y el comportamiento de los componentes internos del sistema, para ver cómo se puede simular matemáticamente esos comportamiento y entradas.

4) **Traslación del modelo**

Programación del modelo.

5) **Validación del modelo**

Es un punto crítico, ya que implica comprobar que nuestro modelo representa el sistema que queremos, si falla volvemos a pasos anteriores (formulaciones, supuestos, variables estadísticas). Testeo, convencer de que el modelo es aproximado a la realidad.

6) **Planeación táctica y estratégica**

Una vez que creemos que el modelo representa bien el sistema planeamos la simulación (cantidad de corridas, longitud de las mismas, tipo de entradas para correr la simulación buscando una determinada salida). Cómo deseamos que se comporte el sistema, qué datos estoy buscando.

7) **Experimentación**

Implica hacer las corridas de la simulación según la planeación realizada.

8) **Interpretación y Análisis de datos**

Se interpretan los números que obtuvimos. Es decir, cuáles son los parámetros que se van a tomar de referencia, realizando un análisis. Muchas veces implica hacer una interpretación de los resultados y traducirlos, para poder brindar al cliente un reporte que pueda entender.

9) **Implantación**

Realizar los eventuales cambios que se propongan, en el sistema real. O crear el sistema real si no existía.

10) **Documentación**

Incluye la elaboración de la documentación técnica y manuales de uso. La documentación técnica debe contar con una descripción detallada del modelo y de los datos; también, se debe incluir la evolución histórica de las distintas etapas del desarrollo. Al construir un modelo conlleva trabajo, si hay que utilizarlo, sin documentación, nos tomaría tiempo volver a entenderlo.

En esta documentación debe registrarse como fue evolucionando el modelo a lo largo de los 9 pasos, y de esta manera poder reutilizarlo en un sistema real parecido.

Validación De Un Modelo

Al validar un modelo, uno tiene que evaluar 3 puntos claves:

- **Supuestos**
Involucrar al cliente en el proceso para encontrar los elementos del sistema que considera más útiles.
- **Valores de entradas y distribuciones**
Cuáles son las entradas del sistema real, cómo se pueden representar, validar si realmente lo que muestra el modelo es lo que ocurre en la vida real del sistema.
- **Valores de salidas y conclusiones**

Hay algunas técnicas para la validación:

- **Intuición del experto**
Cliente o experto en el negocio que tenemos que escuchar para entender el negocio.
- **Mediciones del sistema real**
Comparamos con las simulaciones. Esto se hace cuando el sistema existe y podemos mapear las entradas con sus consecuencias en sistema real, con la misma entrada en la simulación. De esta manera, vemos si la simulación tiene un comportamiento aceptable con respecto al del sistema real.
- **Resultados teóricos**
“teóricamente qué pasaría si...?” Esto lo hacemos cuando no hay un sistema real o este es acotado.
- **Análisis de sensibilidad**
Por lo general al hacer cambios, las salidas tienen que cambiar también.
Es decir, ver que la simulación y el sistema real se comporten de la misma manera ante los mismos cambios.

Lenguajes de propósito general vs. Lenguajes de simulación

Diferencias

- **Organización del tiempo y las actividades.**
- **Definición y estructuración de las entidades del modelo.**

- **Prueba de actividades y condiciones sobre los elementos.**
- **Tipos de pruebas estadísticas posibles sobre los elementos.**
- **Facilidad para cambiar la estructura del Modelo.**

Lenguajes de propósito general

Ventajas (desventajas de los de simulación)

- **No hay restricciones para el formato de salida.**
- **A menudo se conoce muy bien el lenguaje.**
- **Menor costo del software.**

Desventajas

- **Tiempo de programación más largo. (El costo total del proyecto puede ser mayor).**
- **Debemos crear las rutinas de detección de errores de proceso.**

Lenguajes de simulación

Ventajas

- **Provee la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo.**
- **Genera automáticamente ciertos datos necesarios.**
- **Facilita recopilación y despliegue de los datos producidos.**
- **Controla administración y asignación del almacenamiento de la computadora, durante la corrida (Importante).**

Desventajas

- **Debe apegarse a los formatos de salida del lenguaje.**
- **Flexibilidad reducida y tiempo de ejecución incrementado.**

Aclaración para Intervalo de Confianza y Tamaño de la Muestra

Para transportar estos conceptos de PyE a Sim, es importante tener en claro que:

- Cuando se habla de Tamaño de la muestra, estamos hablando de Cantidad de Simulación, o Corridas de la simulación
- Cuando se habla de parámetro poblacional, por ejemplo la media ($\bar{X}$ barra), estamos hablando que el sistema puede obtener, por ejemplo, una ganancia media de tanto. O que puede tener una demora de tanto tiempo en promedio. Es decir, la conclusión que debemos expresarle al "cliente", es en función de este parámetro, porque es el objetivo de hacer todo esto. A partir de ciertos valores de parámetros muestrales, inferir el valor del parámetro poblacional.

Es decir, lo que se hace es, a partir de una condición inicial del sistema, ejecutamos una simulación de dicho sistema, para poder obtener de manera menos costosa valores del parámetro muestral que nos ayude a inferir un valor del parámetro poblacional de interés, con un cierto intervalo de confianza.

Intervalo de confianza

Simular nos permite obtener estimaciones de la variable de salida, pero no será un valor exacto, es decir que estará comprendida entre ciertos límites.

Es necesario tener en claro que NO podemos afirmar, por ejemplo, que se obtendrá una ganancia media anual de 1 millón de pesos ($\bar{X}$ barra). En cambio, debemos decir que “Existe una probabilidad de que la ganancia media anual sea de 1 millón de pesos”.

Entonces, de aquí es de donde nace el intervalo de confianza.

El **intervalo de confianza** nos establecerá los límites (L_{inf} , L_{sup}) con el que podremos establecer dicha probabilidad.

El parámetro **alfa** (nivel de significancia), es el que nos indica qué tan grande será nuestro intervalo de confianza. Podemos notar que si $\alpha = 0$, entonces la probabilidad es 1 (no tiene sentido práctico ya que implicaría que el valor que encontraste está sí o sí dentro del intervalo que estás diciendo), en cambio si la $\alpha = 1$, entonces la probabilidad es 0 (no tiene sentido, ya que estás diciendo que hay 0 probabilidades de que el valor que encontraste no está en el intervalo que estás diciendo). Otra cosa que se deduce de esto, es que a menor nivel de significancia mayor será el error que podamos cometer, y esto es porque el “ancho” del intervalo de confianza crece al inverso que el nivel de significancia. Por lo tanto, lo que se buscará es usar un alfa lo más pequeño posible, de manera que podamos dar un resultado con un grado de fiabilidad aceptable.

La interpretación sería:

Para cierto nivel de significancia (alfa), se puede concluir que existe una probabilidad de (1-alfa), de que el valor del parámetro poblacional (en este caso ganancia media) se encuentre entre estos valores (L_{inf} , L_{sup}).

La siguiente explicación es para el caso de estar buscando la media poblacional (Por ejemplo, ganancia media).

$$P\{L_{inf} \leq \bar{X} \leq L_{sup}\} = 1 - \alpha$$

Si asumimos una distribución Normal, para una muestra pequeña ($N < 30$):

Diremos que la media poblacional se encuentra entre los límites calculados a partir de una distribución t de student (tabla de doble entrada: Grados de libertad, y Nivel de confianza. Con esto se sabe qué fila y qué columna buscar), multiplicado por el cociente.

$$\bar{X} \pm t_c \frac{\sigma}{\sqrt{N-1}}$$

Si la muestra es grande ($N \geq 30$):

Diremos que la media poblacional se encuentra entre los límites calculados a partir de una distribución Normal (con un cierto nivel de confianza), multiplicado por el cociente

$$\bar{X} \pm Z_c \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Si no conocemos σ la estimamos con:

$$\sqrt{s^2 \frac{N}{(N-1)}}$$

Ejemplo: De una muestra de 10 mediciones se obtiene una media de 43,8 min y una desviación estándar de 6 min. Encontrar el intervalo de confianza para un 95%.

$$\bar{X} \pm t_{9;0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{N-1}}$$

$$43,8 \pm 2,26 \left(\frac{6}{\sqrt{10-1}} \right) = 43,8 \pm 4,52$$

El intervalo de confianza resulta ser $39,28 \leq \bar{X} \leq 48,32$

Tamaño de la muestra

Esto sería el camino inverso al intervalo de confianza. Es decir:

“A partir de tal nivel de significancia, qué tamaño de la muestra debo usar para poder estimar el valor del parámetro poblacional dentro del intervalo de confianza que me determina el nivel de significancia”.

[La siguiente explicación es para el caso de buscar realizar una estimación de la media de una población real \$\mu\$, tal que:](#) (click para ver el video de la explicación)

$$P\{\mu - \epsilon \leq \bar{X} \leq \mu + \epsilon\} = 1 - \alpha$$

Ahora, pretendemos un límite para el intervalo de confianza.

En caso de variable normal: Si se conoce la desviación estándar

$$n = \left(\frac{\sigma Z_{\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo 1: Determinar la longitud de la réplica para estimar, dentro de un rango de ± 2 , el valor de una variable normal con desviación 4 y un nivel de confianza del 95%. $\alpha = 0,05$

$$n = \left(\frac{4Z_{0.025}}{2} \right)^2 = ((2) \cdot (1,96))^2 = 15,36 \approx 16$$

Ejemplo 2: Se desea estimar cierta variable de manera tal que el error sea menor de ± 4 , con una probabilidad de 0,95. Se estima que el posible intervalo de salida es de 80 unidades.

$$4\sigma = 80 \rightarrow \sigma = 20$$

$$n = \left(\frac{20 \cdot Z_{0.025}}{4} \right)^2 = \left(\frac{20 \cdot 1,96}{4} \right)^2 \approx 97$$

En caso de una variable normal, si no se conoce la desviación, se estima la desviación s con una corrida inicial de tamaño n' , luego:

$$n = \left(\frac{s \cdot t_{\alpha/2, n'-1}}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo: Se realizó una corrida inicial de tamaño $n'=10$, para estimar $s=13.21$. Determinar la longitud de la réplica para estimar el valor medio dentro de un rango de ± 0.3 , con un nivel de aceptación del 90%

$$n = \left(\frac{s(t_{\alpha/2, n'-1})}{\epsilon} \right)^2 = \left(\frac{13.21(t_{0.05, 9})}{0.3} \right)^2 = ((44,03) \cdot (1,83))^2 \approx 6493$$

Mismo ejemplo: Rango de ± 0.3 Nivel de aceptación 90%

$$n = \left(\frac{s(t_{\alpha/2, n'-1})}{\epsilon} \right)^2 = \left(\frac{13.21(t_{0.05, 9})}{0.3} \right)^2 = ((44,03) \cdot (1,83))^2 \approx 6493$$

Si aumentamos el rango a ± 0.35 y mantenemos el nivel de aceptación

$$n = \left(\frac{s(t_{\alpha/2, n'-1})}{\epsilon} \right)^2 = \left(\frac{13.21(t_{0.05, 9})}{0.35} \right)^2 = ((37,74) \cdot (1,83))^2 \approx 4770$$

No modificamos el rango pero pedimos un nivel de aceptación del 95%

$$n = \left(\frac{s(t_{\alpha/2, n'-1})}{\epsilon} \right)^2 = \left(\frac{13.21(t_{0.025, 9})}{0.3} \right)^2 = ((44,03) \cdot (2,26))^2 \approx 9902$$

Si se desconoce el tipo de distribución, o se supone normal:

$$n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\sigma}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo: Consideremos que la suposición de normalidad del ejemplo anterior no es válida

$$n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\sigma}{\epsilon} \right)^2 = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{s}{\epsilon} \right)^2 = \frac{1}{0.1} \left(\frac{13,21}{0,3} \right)^2 \approx 19390$$

Unidad N° 2: Generadores de números aleatorios

Numeros Pseudo Aleatorios

Se trata de un conjunto de números comprendidos en el intervalo $[0,1)$ generados mediante fórmulas deterministas, que se comportan de manera muy similar a un conjunto de números totalmente aleatorios.

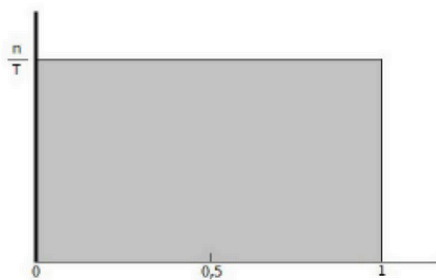
Para poder efectuar una simulación que incluya variabilidad dentro de sus eventos, es preciso generar una serie de números que sean aleatorios por sí mismos, y que su aleatoriedad pueda ser extrapolada al modelo de simulación que se está construyendo.

Los números a utilizar se comportarán de manera muy similar a un conjunto de números puramente aleatorios, por ello se los denomina pseudo aleatorios, generados por medio de algoritmos determinísticos que requieren parámetros de arranque.

Propiedades de los números pseudo aleatorios

Los números pseudo aleatorios deben tener ciertas **características** para poder ser utilizados como fuente confiable de variabilidad dentro de los modelos. A saber:

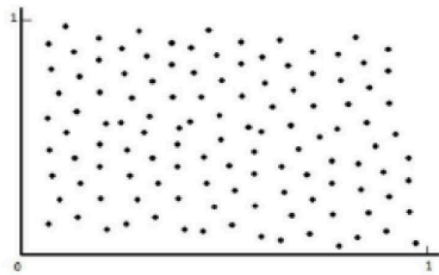
- 1) Deben tener distribución uniforme



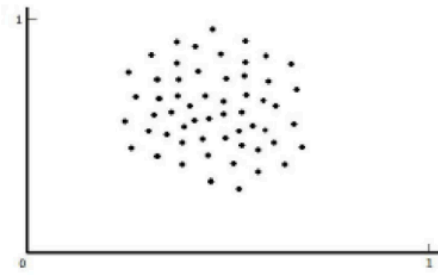
n = tamaño de muestra
 T = cantidad de intervalos

Si tomamos por ejemplo una muestra de 1000 números pseudo aleatorios ($n=1000$), y luego dividimos el eje de las abscisas entre 0 y 1 en una cantidad de intervalos T ($T=10$), y se distribuye cada número de la muestra en su intervalo correspondiente, deberíamos obtener que la cantidad de números en cada intervalo es de n/T (100 números por cada intervalo).

- 2) La media de los números pseudo aleatorios entre 0 y 1 debe ser de 0,5; y la varianza de 1/12.
- 3) **Independencia**: los números aleatorios no deben tener correlación entre sí; deben ser independientes, de manera que puedan dispersarse uniformemente dentro de todo el espectro de valores posibles.



Valores uniformemente dispersos



Valores correlacionados

- 4) Deben tener un período o ciclo de vida lo suficientemente largo de acuerdo al uso que se les dará. El periodo es la cantidad de números obtenidos hasta que se repita algún número que ya existe en la serie generada. Al retroalimentarse con los valores obtenidos, en el momento que un valor se repita se repetirán todos los números.
- 5) Deben ser reproducibles. Una serie de números pseudo aleatorios debe poder ser reproducida. Ante la misma semilla y manteniendo los parámetros se tiene que obtener la misma serie. Esto porque ante cambios de parámetros, necesitamos ver un cambio en el resultado que surja EXCLUSIVAMENTE por el cambio del parámetro y no por la serie que no se repitió.

Método Congruencial Lineal

El método congruencial lineal genera una secuencia de números enteros por medio de la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) * \text{mod}(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

Es el módulo entre $[a \cdot X_i + c, m] \Rightarrow$ El resto de la división entre $(aX_i + c)$ y m

Donde:

- X_0 es la semilla
- a es la constante multiplicativa
- c es una constante aditiva
- m es el módulo.

Todos estos valores deben ser **enteros y mayores a cero**. La ecuación genera una secuencia de números enteros, para obtener números pseudo aleatorios en el intervalo $[0,1)$ se debe complementar la secuencia obtenida con la siguiente ecuación:

$$\text{rnd}_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

x0 lo elegimos nosotros, igual que k , c y g

$$X_{i+1} = (a x_i + c) \bmod (m) \quad r_i = x_i / m - 1$$

$$X_0 = 6 \quad k = \text{número entero} \quad c = \text{número impar} \quad g = \text{número entero}$$

$$a = 1 + 4k \quad m = 2^g$$

$$k = 8 \quad c = 5 \quad g = 2$$

$$a = 1 + 4(8) = 33 \quad m = 2^2 = 4$$

$$X_1 = (33 \cdot 6 + 5) \bmod (4) = 203 \bmod (4) = 3 \quad r_1 = 3 / (4-1) = 1.00$$

$$X_2 = (33 \cdot 3 + 5) \bmod (4) = 104 \bmod (4) = 0 \quad r_2 = 0 / (4-1) = 0.00$$

$$X_3 = (33 \cdot 0 + 5) \bmod (4) = 5 \bmod (4) = 1 \quad r_3 = 1 / (4-1) = 0.33$$

$$X_4 = (33 \cdot 1 + 5) \bmod (4) = 38 \bmod (4) = 2 \quad r_4 = 2 / (4-1) = 0.66$$

Para que el algoritmo pueda lograr el período máximo N , los parámetros deben cumplir ciertas condiciones:

- $m = 2^g$
- $a = 1 + 4 \cdot k$ (con k un número entero positivo)
- c debe ser relativamente primo a m (dos números son relativamente primos si su factor común más grande (FCG) es 1.)

Algunas variables las dan como dato en el ejercicio en el caso del ej1, g y k son dato

Bajo estas condiciones, puede lograrse un periodo máximo¹ $N = m = 2^g$.

Ejercicio 1: $X_0 = 6$ $k = 3$ $g = 3$ $c = 7$

i	$a \cdot X_i + c$	X_{i+1}	$\frac{X_{i+1}}{m-1}$
1	85	5	0,7142
2	72	0	0,0000
3	7	7	1,0000
4	98	2	0,2857
5	33	1	0,1428
6	20	4	0,5714
7	59	3	0,4285
8	46	6	0,8571

Ejercicio 2: $X_0 = 6$ $a = 12$ $g = 3$ $c = 7$ (completar la tabla)

¹ Es la cantidad de números distintos que te pueden salir hasta que se repita otro.

i	$a \cdot X_i + c$	X_{i+1}	$\frac{X_{i+1}}{m-1}$
1	79	7	1,0000
2	91	3	0,4285
3	43	3	0,4285
4	43	3	0,4285
5	43	3	0,4285
6	43	3	0,4285
7	43	3	0,4285
8	43	3	0,4285

Método Congruencial Multiplicativo

El método congruencial multiplicativo surge del método congruencial lineal cuando la constante $c = 0$. Entonces su ecuación recursiva es:

$$X_{i+1} = (aX_i) \bmod(m) \quad / \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

Donde:

- X_0 es la semilla
- a es la constante multiplicativa
- m es el módulo

Este método tiene la ventaja de que implica una operación menos a realizar que el método congruencial lineal.

Al igual que el otro método, los parámetros deben ser números enteros y mayores a cero. También deben transformarse los números obtenidos para que estén en el intervalo (0,1).

$$rnd_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Para que el algoritmo pueda lograr el período máximo N, los parámetros deben cumplir ciertas condiciones:

- $m = 2^g$ (con g un número entero positivo)
- $a = 3 + 8.k$ ó $a = 5 + 8.k$ (con $k = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- X_0 debe ser un número impar y es mejor si es un número primo

Bajo estas condiciones, puede lograrse un periodo máximo $N = m/4 = 2^{g-2} \cdot [1]$

Ejercicio 1: $X_0 = 17$ $k = 2$ $g = 5$

i	$a \cdot X_i$	X_{i+1}	$\frac{X_{i+1}}{m-1}$
1	323	3	0.0968
2	57	25	0.8065

3	475	27	0.8710
4	513	1	0.0323
5	19	19	0.6129
6	361	9	0.2903
7	171	11	0.3548
8	209	17	0.5484

Enunciación de métodos de prueba de dichos generadores

Las pruebas de bondad de ajuste pueden ser aplicadas a cualquier distribución estadística, no solo a la distribución uniforme. A continuación se muestra un cuadro con las funciones de densidad y de acumulación (en los casos posibles) y además las fórmulas de cálculo de media y varianza de las distribuciones contempladas.

Estas funciones y fórmulas serán necesarias para obtener las frecuencias esperadas de cada distribución.

Distribución	Uniforme	Exponencial	Normal	Poisson
Densidad	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$	$f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$	$f(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$
Acumulada	$F(x) = \frac{x-a}{b-a}$	$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$		
Media	$\mu = \frac{a+b}{2}$	$\mu = \frac{1}{\lambda}$		$\mu = \lambda$
Varianza	$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$	$\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$	$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$	$\sigma^2 = \lambda^2$

Tabla 1 – Funciones de densidad y de acumulación

Prueba de Ji-Cuadrada

Se trata de una prueba de hipótesis a partir de datos, basada en un cálculo de valor llamado estadístico de prueba, al que se compara con un valor conocido como valor crítico (obtenido de tablas estadísticas).

$$\chi^2 = \sum_1^k \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

$$v = k - 1 - m$$

f_o: frecuencia observada

f_e: frecuencia esperada

k: cantidad de clases o intervalos

m: cantidad de datos empíricos

v: grados de libertad

Para llevar a cabo la prueba de Ji-cuadrada se debe tener en cuenta:

- Las frecuencias esperadas para cada intervalo de clase deben ser de 5 o más. De no alcanzar esta cifra, se deberá agrupar clases o intervalos adyacentes.
- La cantidad de datos empíricos m se refiere a la cantidad de datos obtenidos en base a la observación, que fueron utilizados para calcular las frecuencias esperadas.

- El método es más adecuado para muestras mayores o iguales a 30 elementos.

Si el χ^2 calculado (ji-cuadrado) es menor o igual al χ^2 tabulado (chi-cuadrado), entonces no se rechaza la hipótesis planteada.

El método en pasos

- 1) Obtener al menos 30 datos de la variable aleatoria a analizar.
- 2) Calcular la media y la varianza de los datos (cuando corresponda).
- 3) Crear un histograma de k intervalos (se sugiere $k = \sqrt{n}$), y obtener la frecuencia observada en cada intervalo f_{0_i} .
- 4) Establecer la hipótesis nula, proponiendo una distribución de probabilidad que se ajuste a la forma obtenida en el histograma.
- 5) Calcular la frecuencia esperada f_{e_i} , a partir de la función de densidad de la distribución estadística propuesta.
- 6) Calcular el estadístico de prueba:

$$c = \sum_{i=1}^k \frac{(f_{e_i} - f_{0_i})^2}{f_{e_i}}$$

- 7) Definir el nivel de significancia de la prueba, α , y los grados de libertad $v = k - 1 - m$ (m es la cantidad de parámetros o datos empíricos estimados en la distribución propuesta), para determinar el valor crítico de la prueba $\chi^2_{\alpha, v}$.
- 8) Comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ejercicio

Dada la siguiente serie numérica, efectuar una prueba de bondad de ajuste para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

0,15 — 0,22 — 0,41 — 0,65 — 0,84 — 0,81 — 0,62 — 0,45 — 0,32 — 0,07 — 0,11 — 0,29 — 0,58 — 0,73 — 0,93 — 0,97 — 0,79 — 0,55 — 0,35 — 0,09 — 0,99 — 0,51 — 0,35 — 0,02 — 0,19 — 0,24 — 0,98 — 0,10-0,31-0,17

Se confecciona un histograma. Mediante el mismo se puede percibir la tendencia de la serie numérica, en este caso resultará en una aparente distribución uniforme.

Se establece la hipótesis nula: "la serie de datos corresponde a una distribución uniforme entre 0 y 1".

Se procede a efectuar una tabla de frecuencia, donde se divide el espectro (0-1) en cinco intervalos. En este caso la elección de la cantidad de intervalos no es arbitraria, ya que si bien no es mandatorio, se recomienda un número de intervalos igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra.

Luego se procede a efectuar un conteo de frecuencia, para especificar cuántos números de la serie caen en cada intervalo (f_0). A continuación se calculan las frecuencias esperadas, que en el caso de la distribución uniforme es el mismo valor para cada intervalo, ya que se espera que los números de la serie se distribuyan de manera equitativa en cada intervalo

(fe). Es decir, cada intervalo tiene la misma probabilidad que los otros intervalos de que un número de la serie caiga en él.

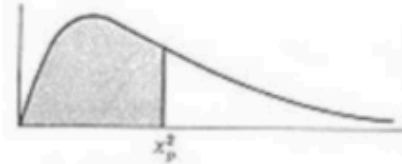
A continuación se calcula el estadístico de prueba para cada intervalo (C) y por último se efectúa una acumulación de cada estadístico. El valor estadístico de prueba resultante es de 1,67.

Intervalo	fo	fe	C	C (AC)
0,0 - 0,2	8	6	0,67	0,67
0,2 - 0,4	7	6	0,17	0,83
0,4 - 0,6	5	6	0,17	1,00
0,6 - 0,8	4	6	0,67	1,67
0,8 - 1,0	6	6	0,00	1,67

Tabla 1 – Cálculo del estadístico de prueba

Como último paso se debe comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Este último se puede obtener de la siguiente tabla:

Valores percentiles (χ_p^2) para la distribución ji-cuadrado con v grados de libertad (área en sombra = p)



v	$\chi_{.995}^2$	$\chi_{.99}^2$	$\chi_{.975}^2$	$\chi_{.95}^2$	$\chi_{.90}^2$	$\chi_{.75}^2$	$\chi_{.50}^2$	$\chi_{.25}^2$	$\chi_{.10}^2$	$\chi_{.05}^2$	$\chi_{.025}^2$	$\chi_{.01}^2$	$\chi_{.005}^2$
1	7.88	6.63	5.02	3.84	2.71	1.32	.455	.102	.0158	.0039	.0010	.0002	.0000
2	10.6	9.21	7.38	5.99	4.61	2.77	1.39	.575	.211	.103	.0506	.0201	.0100
3	12.8	11.3	9.35	7.81	6.25	4.11	2.37	1.21	.584	.352	.216	.115	.072
4	14.9	13.3	11.1	9.49	7.78	5.39	3.36	1.92	1.06	.711	.484	.297	.207
5	16.7	15.1	12.8	11.1	9.24	6.63	4.35	2.67	1.61	1.15	.831	.554	.412
6	18.5	16.8	14.4	12.6	10.6	7.84	5.35	3.45	2.20	1.64	1.24	.872	.676
7	20.3	18.5	16.0	14.1	12.0	9.04	6.35	4.25	2.83	2.17	1.69	1.24	.989
8	22.0	20.1	17.5	15.5	13.4	10.2	7.34	5.07	3.49	2.73	2.18	1.65	1.34
9	23.6	21.7	19.0	16.9	14.7	11.4	8.34	5.90	4.17	3.33	2.70	2.09	1.73
10	25.2	23.2	20.5	18.3	16.0	12.5	9.34	6.74	4.87	3.94	3.25	2.56	2.16
11	26.8	24.7	21.9	19.7	17.3	13.7	10.3	7.58	5.58	4.57	3.82	3.05	2.60
12	28.3	26.2	23.3	21.0	18.5	14.8	11.3	8.44	6.30	5.23	4.40	3.57	3.07
13	29.8	27.7	24.7	22.4	19.8	16.0	12.3	9.30	7.04	5.89	5.01	4.11	3.57
14	31.3	29.1	26.1	23.7	21.1	17.1	13.3	10.2	7.79	6.57	5.63	4.66	4.07
15	32.8	30.6	27.5	25.0	22.3	18.2	14.3	11.0	8.55	7.26	6.26	5.23	4.60
16	34.3	32.0	28.8	26.3	23.5	19.4	15.3	11.9	9.31	7.96	6.91	5.81	5.14
17	35.7	33.4	30.2	27.6	24.8	20.5	16.3	12.8	10.1	8.67	7.56	6.41	5.70
18	37.2	34.8	31.5	28.9	26.0	21.6	17.3	13.7	10.9	9.39	8.23	7.01	6.26
19	38.6	36.2	32.9	30.1	27.2	22.7	18.3	14.6	11.7	10.1	8.91	7.63	6.84
20	40.0	37.6	34.2	31.4	28.4	23.8	19.3	15.5	12.4	10.9	9.59	8.26	7.43
21	41.4	38.9	35.5	32.7	29.6	24.9	20.3	16.3	13.2	11.6	10.3	8.90	8.03
22	42.8	40.3	36.8	33.9	30.8	26.0	21.3	17.2	14.0	12.3	11.0	9.54	8.64
23	44.2	41.6	38.1	35.2	32.0	27.1	22.3	18.1	14.8	13.1	11.7	10.2	9.26
24	45.6	43.0	39.4	36.4	33.2	28.2	23.3	19.0	15.7	13.8	12.4	10.9	9.89
25	46.9	44.3	40.6	37.7	34.4	29.3	24.3	19.9	16.5	14.6	13.1	11.5	10.5
26	48.3	45.6	41.9	38.9	35.6	30.4	25.3	20.8	17.3	15.4	13.8	12.2	11.2
27	49.6	47.0	43.2	40.1	36.7	31.5	26.3	21.7	18.1	16.2	14.6	12.9	11.8
28	51.0	48.3	44.5	41.3	37.9	32.6	27.3	22.7	18.9	16.9	15.3	13.6	12.5
29	52.3	49.6	45.7	42.6	39.1	33.7	28.3	23.6	19.8	17.7	16.0	14.3	13.1
30	53.7	50.9	47.0	43.8	40.3	34.8	29.3	24.5	20.6	18.5	16.8	15.0	13.8
40	66.8	63.7	59.3	55.8	51.8	45.6	39.3	33.7	29.1	26.5	24.4	22.2	20.7
50	79.5	76.2	71.4	67.5	63.2	56.3	49.3	42.9	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0
60	92.0	88.4	83.3	79.1	74.4	67.0	59.3	52.3	46.5	43.2	40.5	37.5	35.5
70	104.2	100.4	95.0	90.5	85.5	77.6	69.3	61.7	55.3	51.7	48.8	45.4	43.3
80	116.3	112.3	106.6	101.9	96.6	88.1	79.3	71.1	64.3	60.4	57.2	53.5	51.2
90	128.3	124.1	118.1	113.1	107.6	98.6	89.3	80.6	73.3	69.1	65.6	61.8	59.2
100	140.2	135.8	129.6	124.3	118.5	109.1	99.3	90.1	82.4	77.9	74.2	70.1	67.3

Tabla 2 – Valores percentiles para distribución Chi-cuadrado

La tabla 2 indica en la primera columna los grados de libertad, y en la primera fila la probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor. Los grados de libertad se calculan según la fórmula indicada previamente, para este caso $v = 5 - 1 = 4$, lo cual nos da un resultado de 4 grados de libertad.

A continuación se debe elegir el nivel de significancia, el cual nos indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, el nivel que se seleccionara es $1 - \alpha = 0.95$, el cual indica que existe un riesgo de 5% de concluir que la muestra no se ajusta a la distribución propuesta, cuando en realidad sí lo hace.

Para los grados de libertad calculados y el nivel de significancia seleccionado el valor crítico es 9,49. Como el estadístico de prueba calculado (1,67) es menor al valor crítico, se concluye que no se puede rechazar la hipótesis nula.

Prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS)

Esta prueba también permite determinar la distribución de probabilidad de una serie de datos. Una limitante de la prueba es que **solamente puede ser aplicada al análisis de variables continuas.**

$$KS = \max_{1 \leq k} (|P(f_o)_{AC} - P(f_e)_{AC}|)$$

f_o : frecuencia observada
 f_e : frecuencia esperada
 k : cantidad de clases o intervalos
 $P()_{AC}$: probabilidad acumulada

Para llevar a cabo esta prueba se debe tener en cuenta:

- Los grados de libertad están dados por el tamaño de muestra
- La prueba es más adecuada para muestras pequeñas, entre 10 y 30 elementos
- Es aplicable solamente a variables aleatorias continuas

Si el KS calculado es menor al KS tabulado, entonces no se rechaza la hipótesis planteada

Pasos:

1. Obtener hasta 30 datos de la variable aleatoria a analizar
2. Calcular la media y la varianza de los datos (cuando corresponda).
3. Crear un histograma de k intervalos (se sugiere $k=\sqrt{n}$), y obtener la frecuencia observada en cada intervalo f_{0_i}
4. Calcular la probabilidad observada de P_{0_i} en cada intervalo. Esto es, dividir la frecuencia observada f_{0_i} entre el número total de datos de la muestra n .
($P_{0_i} = f_{0_i}/n$).
5. Acumular las probabilidades P_{0_i} para obtener la probabilidad observada hasta el i -ésimo intervalo (POA_i).
6. Establecer la hipótesis nula, proponiendo una distribución de probabilidad que se ajuste a la forma obtenida en el histograma.
7. Calcular la probabilidad esperada acumulada para cada intervalo, PEA_i , a partir de la función de densidad de la distribución estadística propuesta.
8. Calcular el estadístico de prueba: $c = \max |PEA_i - POA_i|$ con $i=1,2,3,\dots,k$
9. Definir el nivel de significancia de la prueba, α , y determinar el valor crítico de la prueba, $d_{\alpha,n}$
10. Comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ejercicio:

0,15 — 0,22 — 0,41 — 0,65 — 0,84 — 0,81 — 0,62 — 0,45 — 0,32 — 0,07 — 0,11 — 0,29
 — 0,58 — 0,73 — 0,93 — 0,97 — 0,79 — 0,55 — 0,35 — 0,09 — 0,99 — 0,51 — 0,35 — 0,02
 — 0,19 — 0,24 — 0,98 — 0,10 — 0,31 — 0,17

Se procede a dividir en una cantidad específica de intervalos, en este caso 5. Se contabilizan las frecuencias observadas (f_0) en cada uno de los intervalos. Luego se calcula la frecuencia esperada (f_e) para cada caso, en base a la probabilidad esperada para cada intervalo. En base a las frecuencias observadas, se calculan las probabilidades observadas. Luego se efectúa un acumulado de cada una de las probabilidades. A continuación se calcula la diferencia absoluta entre las probabilidades, y finalmente se busca el máximo entre valores calculados.

Intervalo	f_0	f_e	P_0	P_e	P_{0A} C	P_{eA} C	$ P_{0AC}-P_{eAC} $	$\max(P_{0AC}-P_{eAC})$
0,0 - 0,2	8	6	0,27	0,20	0,27	0,20	0,0667	0,0667
0,2 - 0,4	7	6	0,24	0,20	0,50	0,40	0,1000	0,1000
0,4 - 0,6	5	6	0,17	0,20	0,67	0,60	0,0667	0,1000
0,6 - 0,8	4	6	0,13	0,20	0,80	0,80	0,0000	0,1000
0,8 - 1,0	6	6	0,20	0,20	1,00	1,00	0,0000	0,1000

Como último paso se debe comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Este último se puede obtener de la siguiente tabla:

<i>n</i>	Nivel de significación α							
	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	0.90000	0.95000	0.97500	0.99000	0.99500	0.99750	0.99900	0.99950
2	0.68337	0.77639	0.84189	0.90000	0.92929	0.95000	0.96838	0.97764
3	0.56481	0.63604	0.70760	0.78456	0.82900	0.86428	0.90000	0.92065
4	0.49265	0.56522	0.62394	0.68887	0.73424	0.77639	0.82217	0.85047
5	0.44698	0.50945	0.56328	0.62718	0.66853	0.70543	0.75000	0.78137
6	0.41037	0.46799	0.51926	0.5774 1	0.61661	0.65287	0.69571	0.72479
7	0.38148	0.43607	0.48342	0.53844	0.57581	0.60975	0.65071	0.67930
8	0.35831	0.40962	0.45427	0.50654	0.54179	0.57429	0.61368	0.64098
9	0.33910	0.38746	0.43001	0.47960	0.51332	0.54443	0.58210	0.60846
10	0.32260	0.36866	0.40925	0.45562	0.48893	0.51872	0.55500	0.58042
11	0.30829	0.35242	0.39122	0.43670	0.46770	0.49539	0.53135	0.55588
12	0.29577	0.33815	0.37543	0.41918	0.44905	0.47672	0.51047	0.53422
13	0.28470	0.32549	0.36143	0.40362	0.43247	0.45921	0.49189	0.51490
14	0.27481	0.31417	0.34890	0.38970	0.41762	0.44352	0.47520	0.49753
15	0.26589	0.30397	0.33750	0.37713	0.40420	0.42934	0.45611	0.48182
16	0.25778	0.29472	0.32733	0.36571	0.39201	0.41644	0.44637	0.46750
17	0.25039	0.28627	0.31796	0.35528	0.38086	0.40464	0.43380	0.45540
18	0.24360	0.27851	0.30936	0.34569	0.37062	0.39380	0.42224	0.44234
19	0.23735	0.27136	0.30143	0.33685	0.36117	0.38379	0.41156	0.43119
20	0.23156	0.26473	0.29408	0.32866	0.35241	0.37451	0.40165	0.42085
21	0.22517	0.25858	0.28724	0.32104	0.34426	0.36588	0.39243	0.41122
22	0.22115	0.25283	0.28087	0.31394	0.33666	0.35782	0.38382	0.40223
23	0.21646	0.24746	0.27491	0.30728	0.32954	0.35027	0.37575	0.39380
24	0.21205	0.24242	0.26931	0.30104	0.32286	0.34318	0.36787	0.38588
25	0.20790	0.23768	0.26404	0.29518	0.31657	0.33651	0.36104	0.37743
26	0.20399	0.23320	0.25908	0.28962	0.30963	0.33022	0.35431	0.37139
27	0.20030	0.22898	0.25438	0.28438	0.30502	0.32425	0.34794	0.36473
28	0.19680	0.22497	0.24993	0.27942	0.29971	0.31862	0.34190	0.35842
29	0.19348	0.22117	0.24571	0.27471	0.29466	0.31327	0.33617	0.35242
30	0.19032	0.21756	0.24170	0.27023	0.28986	0.30818	0.33072	0.34672
31	0.18732	0.21412	0.23788	0.26596	0.28529	0.30333	0.32553	0.34129
32	0.18445	0.21085	0.23424	0.26189	0.28094	0.29870	0.32058	0.33611
33	0.18171	0.20771	0.23076	0.25801	0.27577	0.29428	0.31584	0.33115
34	0.17909	0.21472	0.22743	0.25429	0.27271	0.29005	0.31131	0.32641
35	0.17659	0.20185	0.22425	0.25073	0.26897	0.28600	0.30597	0.32187
<i>n</i> > 35	$\frac{1.07}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.52}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.63}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.73}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.85}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.95}{\sqrt{n}}$

Tabla 4 – Test de Kolmogorov Smirnov sobre Bondad de Ajuste

La tabla 4 indica en la primera columna los grados de libertad, y en la primera fila la probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor. Los grados de libertad en este caso hacen referencia al tamaño de muestra, que para el ejemplo utilizado, es de 30 elementos. Osea $v = n \Rightarrow v = 301$

A continuación se debe elegir el nivel de significancia, el cual nos indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, el nivel que se seleccionará es $\alpha = 0.05$, el cual indica que existe un riesgo de 5% de concluir que la muestra no se ajusta a la distribución propuesta, cuando en realidad sí lo hace.

Para los grados de libertad especificados y el nivel de significancia seleccionado, el valor crítico es 0,24170. Como el estadístico de prueba calculado (0,1) es menor al valor crítico, se concluye que no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ejercicios

Efectuar dos pruebas de bondad de ajuste (Ji-Cuadrada / Kolmogorov-Smirnov) para cada muestra de datos provista.

Muestra 1

0,15 – 0,22 – 0,41 – 0,65 – 0,84 – 0,81 – 0,62 – 0,45 – 0,32 – 0,07 – 0,11 – 0,29 – 0,58 – 0,73 – 0,93 – 0,97 – 0,79 – 0,55 – 0,35 – 0,09 – 0,99 – 0,51 – 0,35 – 0,02 – 0,19 – 0,24 – 0,98 – 0,10 – 0,31 – 0,17.

Muestra 2

0,10 – 0,25 – 1,53 – 2,83 – 3,50 – 4,14 – 5,65 – 6,96 – 7,19 – 8,25 – 1,20 – 5,24 – 4,75 – 3,96 – 2,21 – 3,15 – 2,53 – 1,16 – 0,32 – 0,90 – 0,87 – 1,34 – 1,87 – 2,91 – 0,71 – 1,69 – 0,69 – 0,55 – 0,43 – 0,26

Muestra 3

1,56 – 2,21 – 3,15 – 4,61 – 4,18 – 5,20 – 6,94 – 7,71 – 5,15 – 6,76 – 7,28 – 4,23 – 3,21 – 2,75 – 4,69 – 5,86 – 6,25 – 4,27 – 4,91 – 4,78 – 2,46 – 3,97 – 5,71 – 6,19 – 4,20 – 3,48 – 5,83 – 6,36 – 5,90 – 5,43

Muestra 4

14 – 7 – 13 – 16 – 16 – 13 – 14 – 17 – 15 – 16 – 13 – 15 – 10 – 15 – 16 – 14 – 12 – 17 – 14 – 12 – 13 – 20 – 8 – 17 – 19 – 11 – 12 – 17 – 9 – 18 – 20 – 10 – 18 – 15 – 13 – 16 – 24 – 18 – 16 – 18 – 12 – 14 – 20 – 15 – 10 – 13 – 21 – 23 – 15 – 18

Generadores existentes en lenguajes de programación

Unidad N° 3

Variables Aleatorias

Método de la transformada inversa

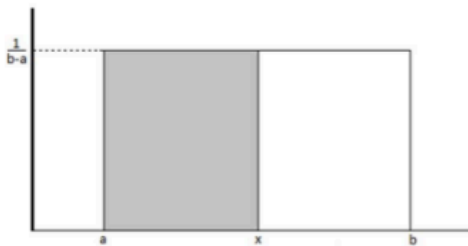
El método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante la obtención de la función acumulada $F(X)$ y la generación de números pseudo aleatorios r_i con distribución uniforme entre 0 y 1.

Los pasos a seguir para efectuar el método son:

1. Definir la función $f(x)$ que represente la variable a modelar.
2. Calcular la función acumulada $F(X)$.
3. Igualar la función acumulada $F(X)$ a un número pseudo aleatorio $r_i \sim U(0,1)$, y luego despejar la variable aleatoria x para obtener la función acumulada inversa $F(X)^{-1}$.
4. Generar las variables aleatorias x , a través de números pseudo aleatorios $r_i \sim U(0,1)$ en la función acumulada inversa.

Ejemplo

1. Definición: distribución uniforme en el intervalo A-B.



función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{si } a > x > b \end{cases}$$

2. Cálculo de la función acumulada.

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^x dx = \frac{1}{b-a} [x]_a^x \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

3. Igualar a r_i y despejar la variable aleatoria x .

$$F(x) = r_i \quad r_i = \frac{x-a}{b-a} \quad r_i \cdot (b-a) = x-a \quad x = a + r_i \cdot (b-a)$$

4. Generar variables aleatorias

Ejercicio 2 (todos los ejercicios siguen estos pasos)

$$2. \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x}{16}}; & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{6}; & \text{para } 1 \leq x < 6 \end{cases}$$

Generar con la serie U(0,1): 0,19 0,41 0,83 0,16 0,50

Se calcula la función acumulada para $f(x)_1$:

$$F(X)_1 = \int_0^x \sqrt{\frac{x}{16}} dx = \int_0^x \frac{\sqrt{x}}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^x x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{1}{6} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6}$$

Igualación a RND y despeje de x:

$$RND = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6}$$

$$RND \cdot 6 = x^{\frac{3}{2}}$$

$$X_1 = \sqrt[3]{(RND \cdot 6)^2} \quad (\text{para } 0 \leq RND < 1/6)$$

Para poder continuar se debe valorar la integral definida para el segmento en el que la $F(X)_1$ es válida (entre cero y uno).

$$F(X)_1 = \frac{1}{4} \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{6} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \left[\frac{1}{6} - 0 \right] = \frac{1}{6} \quad \text{Este valor de } 1/6 \text{ pasará a ser el corte entre un generador y otro}$$

Por lo tanto el área total de la primer fórmula $F(X)_1$ es de $1/6$. Este valor se debe agregar a la segunda función acumulada $F(X)_2$, de otro modo la misma no contemplaría el total de la superficie.

$$F(X)_2 = \frac{1}{6} + \int_1^x \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \int_1^x dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} [x]_1^x = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} (x - 1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot x - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot x$$

Igualación a RND y despeje de x:

$$RND = \frac{1}{6} \cdot x$$

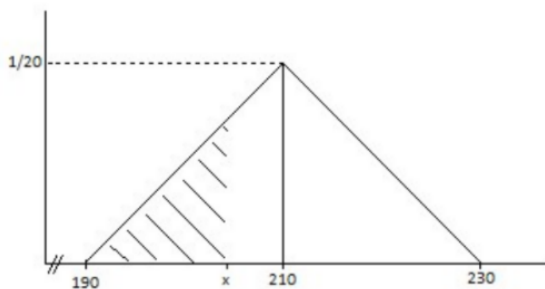
$$RND \cdot 6 = x$$

$$X_2 = RND \cdot 6 \quad (\text{para } 1/6 \leq RND < 1)$$

Se procede a valorar la serie numérica 0,19 ; 0,41 ; 0,83 ; 0,16 ; 0,50, cada número con su correspondiente generador. El primer generador es válido para valores de la serie hasta $1/6$ (valor de corte).

0,19	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,19 \cdot 6 = 1,14$
0,41	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,41 \cdot 6 = 2,46$
0,83	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,83 \cdot 6 = 4,98$
0,16	$X_2 = \sqrt[3]{(RND \cdot 6)^2} = 0,97$
0,50	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,50 \cdot 6 = 3,00$

En caso de gráfico:



En estos casos, se debe tomar cada una de las partes como una recta con la ecuación:

$$y = m \cdot x + b$$

Para definir m hacemos:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Para este ejercicio sería:

1. $\frac{1/20 - 0}{210 - 190} = 1/400$

$Y = 1/400 X + b$

$b_1 = 0 - 1/400(190) = -190/400$

$b_2 = 1/20 - 1/400(210) = -190/400$

$f(x)_1 = 1/400 X - \frac{190}{400} = \frac{X - 190}{400}$

2. $\frac{0 - 1/20}{230 - 210} = -1/400$

$Y = -1/400 X + b$

$b_1 = 1/20 + 1/400(210) = \frac{230}{400}$

$b_2 = 0 + 1/400(230) = \frac{230}{400}$

$f(x)_2 = -1/400 X + \frac{230}{400} = \frac{-X + 230}{400}$

Luego de obtener las f se desarrolla como cualquier otro ejercicio. Se recomienda no simplificar las fracciones obtenidas de b .

Distribución uniforme

Para la generación de números aleatorios uniformemente distribuidos entre el intervalo $[A; B]$ se utilizará el siguiente modelo:

$$X = A + RND(B - A) \quad \text{con } RND \text{ que simboliza a nuestro generador uniforme } [0; 1]$$

Este generador fue obtenido por el método de transformada inversa explicado previamente. El mismo se aplica cuando deban generarse variables aleatorias con distribución uniforme, con la salvedad de que el intervalo en el que las mismas deban generarse no sea entre cero y uno, sino entre otro intervalo de valores $A-B$.

Por ejemplo, entre 8 y 14. En este intervalo A toma el valor de 8 y B el valor de 14, por lo tanto nuestro generador específico para este intervalo queda:

$$X = 8 + RND(14 - 8) \quad \Rightarrow \quad X = 8 + RND.6$$

De esa manera se podrá generar variables aleatorias en el intervalo $[8; 14]$ y que aún mantengan su distribución uniforme. Lo que se hace con este generador es transformar una distribución uniforme $[0; 1]$ en una distribución uniforme $[A; B]$.

Ejercicio

La temperatura de una estufa se comporta uniformemente dentro del rango de 80°C a 95°C. Simular 5 valores de temperaturas:

Muestra	RND	Temperatura °C
1	0.49	
2	0.81	
3	0.99	
4	0.67	
5	0.00	

Distribución normal

Método de Box-Muller

Este método nos permite la generación de variables aleatorias normales, ya sea para distribución normal estándar ($\mu=0$ y $\sigma=1$) o para cualquier otra combinación de media μ y desviación estándar σ .

La particularidad de este método, a diferencia de los dos generadores anteriores, es que requiere de un par de números aleatorios uniformes como parámetros de entrada, para poder generar un par de números aleatorios de distribución normal.

$$N_1 = [\sqrt{-2 \cdot \ln(RND_1)} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot RND_2)] * \sigma + \mu$$

$$N_2 = [\sqrt{-2 \cdot \ln(RND_1)} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot RND_2)] * \sigma + \mu$$

El procedimiento es el siguiente:

- Obtener con un generador uniforme [0; 1] un par de números pseudo aleatorios (se denominarán RND1 y RND2).
- Utilizar RND1 y RND2 en la primera fórmula del método, para obtener N1.
- Utilizar los mismos RND1 y RND2 utilizados en el punto anterior, en la segunda fórmula para obtener N2.

Para generar otro par de números aleatorios de distribución normal N1 y N2, repetir el procedimiento.

Método de convolución

Si se toman n muestras a partir de una distribución uniforme sobre el intervalo que va de cero a uno, entonces la media $\mu = \frac{1}{2}$ y la varianza $\sigma^2 = \frac{1}{12}$; y de la suma de las n muestras se obtendría una variable X que estaría normalmente distribuida con una media de $n/2$ y una varianza de $n/12$.

Por lo tanto, si se selecciona un tamaño de muestra $n=12$, la varianza de X es igual a 1; y si se le resta 6 a la suma de las 12 muestras, la media es igual a cero.

El modelo a utilizar es el siguiente:

$$Z_i = \left(\sum_{i=1}^N RND_i - 6 \right) \cdot \sigma + \mu$$

Se obtienen 12 números aleatorios uniformes. Se suman los 12 números. Al resultado se le resta 6. En ese punto se ha obtenido un número aleatorio normalmente distribuido, con media cero y desviación estándar 1. Si a este número se lo multiplica por la desviación σ y se le suma la media μ , se obtiene un número normalmente distribuido, con media μ y desviación estándar σ .

Ejercicio

El volumen de un líquido de refresco sigue una distribución normal con media de 11 onzas y desviación estándar de 0,3 onzas. Generar 2 variables aleatorias normales utilizando el método Box-Müller y una variable aleatoria normal utilizando el método de Convolución.

Utilizar la siguiente serie uniforme: 0,48 0,82 0,69 0,67 0,01 0,64 0,46 0,16 0,50 0,21 0,34 0,75

Distribución exponencial

Exponencial negativa

Si la probabilidad de que un evento ocurra durante un corto intervalo de tiempo es muy pequeña, y la ocurrencia de este evento es independiente de otros eventos, entonces el intervalo de tiempo entre la ocurrencia de eventos está exponencialmente distribuido. Se utilizará el siguiente modelo para generar números exponencialmente distribuidos:

$$X = \frac{-1}{\lambda} \cdot \ln(1 - RND) \quad \text{donde } \lambda = \frac{1}{\mu} \quad \text{Alternativa: } X = -\mu \cdot \ln(1 - RND)$$

Este generador también fue obtenido con el método de la transformada inversa explicado previamente. En este caso el símbolo λ representa la frecuencia con la que ocurre el evento bajo análisis, lo cual no debe ser confundido con la media μ de la distribución.

Por ejemplo, si a cierto lugar ingresaron “tres personas cada sesenta minutos”, el lambda λ sería igual a $\frac{3}{60}$, lo cual puede simplificarse a $\frac{1}{20}$. Si el lambda λ es de $\frac{1}{20}$ entonces la media μ es de 20 minutos. Sería incorrecto afirmar que ante la premisa de “tres personas cada sesenta minutos” la media sería de 3. Primero, porque el “tres” se refiere a personas y no a minutos, y la media se refiere a la cantidad de tiempo promedio entre una llegada y otra de personas. Es decir, el tiempo entre llegadas de personas, que tiene una media de 20 minutos.

Ejercicio

La llegada de personas a la caja de un banco se comporta de forma exponencial con media de 4 minutos por cliente. Simular el comportamiento de la variable aleatoria:

Muestra	RND	Dif. entre llegadas $\mu=4'$	Frecuencia $\lambda=\frac{24}{60'}$
1	0.32		
2	0.65		
3	0.06		
4	0.50		
5	0.89		

Además, efectuar los cálculos suponiendo ahora que a la caja del banco llegan 24 personas por hora.

Distribución Poisson

La distribución de Poisson es una distribución discreta. Esto significa que la variable aleatoria solo puede tener valores enteros, incluyendo el cero. Tiene una media y una varianza igual a λ (a diferencia de la distribución exponencial negativa, cuya media es inversamente proporcional a λ). Lambda (λ) puede ser un valor positivo y no necesariamente tiene que ser un número entero.

Es posible generar variables aleatorias Poisson mediante la relación existente entre la distribución de Poisson y la distribución exponencial. Si el tiempo entre ocurrencias de un evento durante un segmento de tiempo está exponencialmente distribuido, entonces la cantidad de llegadas en ese segmento de tiempo tiene una distribución de Poisson.

Otro método posible para la generación de valores de una distribución de Poisson [1] se basa en la generación de variables aleatorias uniformes (RND) en el intervalo que va de cero a uno. A continuación se muestra un algoritmo a tal efecto:

```

P = 1;
X = -1;
A = e-λ;
Hacer
{
    Generar U = RND(0,1);
    P = P * U;
    X = X + 1;
} mientras (P >= A);
Devolver X;

```

El único parámetro que requiere este algoritmo es el Lambda (λ) el cual en este caso representa a la media de la distribución de Poisson para la cual se quieren generar variables aleatorias.

Ejercicio

El número de piezas que entran a un sistema de producción sigue una distribución de Poisson con media de 2 piezas por hora. Simular el comportamiento de la llegada de piezas al sistema, para 5 segmentos de 1 hora.

Generación de estas distribuciones a partir de la uniforme

Distribuciones obtenidas de datos empíricos

Unidad N° 4

Modelos de simulación discretos estáticos (Montecarlo)

Estudia sucesos encadenados. Más allá de estudiar analíticamente la probabilidad de un éxito, se prefiere probar cuantas veces tengo éxito al repetir el experimento e inferir. Se relaciona con el teorema de Bernoulli: “La probabilidad de ocurrencia de un evento, se va a acercar a la esperanza”.

A medida que aumento las corridas suele disminuir el error pero no es siempre así, esto por la aleatoriedad de las variables.

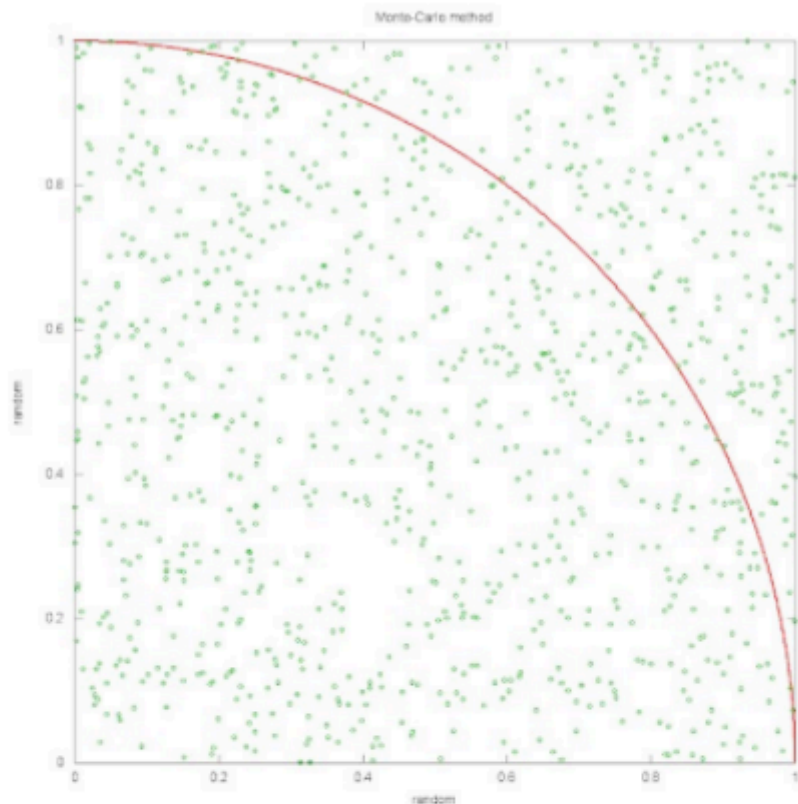
El error que obtendremos (estimación) se calcula: $\frac{1}{\sqrt{\text{Tamaño de la muestra}}}$

Ante sucesivas corridas, los valores de la probabilidad de éxito (variable aleatoria) se van a distribuir de manera normal por el teorema central del límite (Sumatoria de variables aleatorias de distintas distribuciones, la suma de estas variables aleatorias va a dar como resultado una distribución normal), es decir, a medida que repita las corridas voy a obtener valores de la variable aleatoria que se distribuirán de manera normal, con mayor frecuencia media y menor en la cola de la campana. Esto se relaciona con uno de los peligros de la simulación, suponer que la probabilidad del éxito es la que obtenemos con una sola corrida, cuando en realidad esta se distribuye de manera normal y lo podemos observar ante sucesivas corridas.

Una vez obtenidos valores de la variable aleatoria (probabilidad del éxito) podemos calcular la varianza y así obtener los límites del intervalo de confianza.

Cálculo de PI por método montecarlo

Se dibuja un cuadrado de lado 1 y un círculo de radio 1. Con el generador, genero pares de números aleatorios entre 0 y 1 c/u graficando puntos dentro del cuadrado. Éxito → Dentro del cuarto de círculo.



$$\frac{\text{Área del cuarto de círculo}}{\text{Área del cuadrado}} = \frac{\pi R^2}{4 R^2} \approx \frac{\text{Éxitos}}{\text{Casos totales}}$$

$$\frac{\text{Éxitos (X)}}{\text{Casos totales (N)}} \approx \frac{\pi}{4}$$

$$\pi \approx \frac{4X}{N}$$

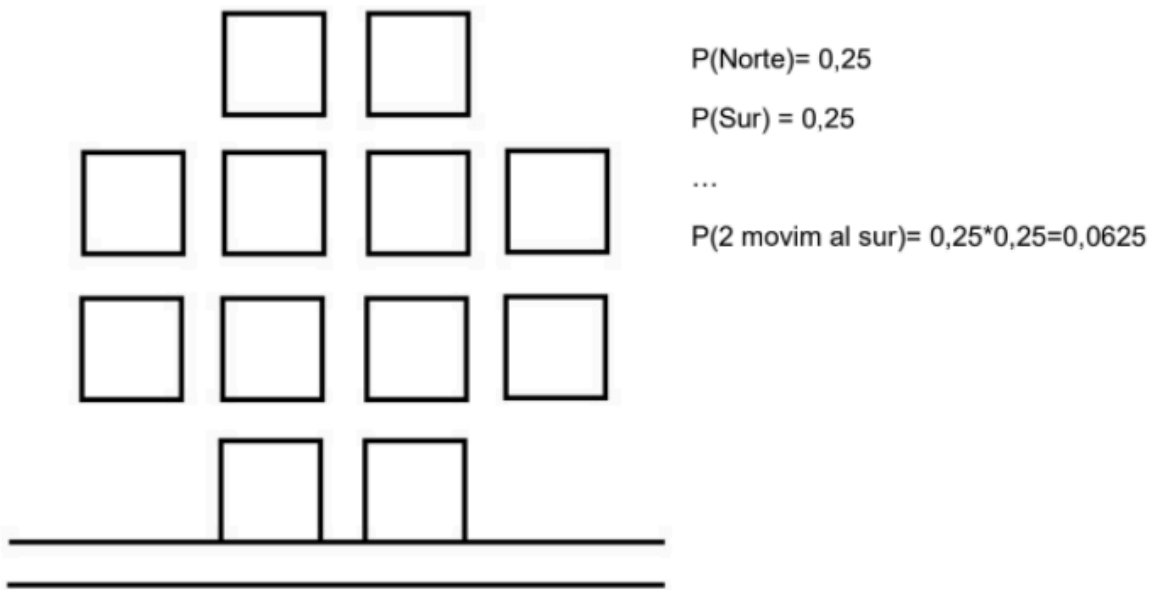
Se generan dos números $U(0,1)$, que corresponden a las coordenadas x e y de un punto en el plano. Este punto (x,y) generado siempre estará dentro del cuadrado. ($N=N+1$).

Si $x^2 + y^2 < 1$; el punto está en el cuarto de círculo, y es un éxito. ($X=X+1$). Para ser un éxito, el módulo del vector del origen de coordenadas al punto debe ser menor a 1 (menor porque 1 no puede ser generado).

Ebrio aleatorio

¿Cuál es la probabilidad de que el ebrio esté sobre la avenida luego de dos movimientos? Se puede hacer un estudio de probabilidad hasta cierto punto, en el caso del ebrio queremos conocer qué probabilidad hay que después de 2 movimientos este en la avenida. Esto se logra con 2 movimientos consecutivos hacia el sur: $0.25 \times 0.25 = 0.0625$

Si yo empiezo a sumar movimientos se vuelve más engorroso, ahí entra Montecarlo.



Dirección	Probabilidad	Intervalos
Norte	0,25	00 --- 24
Sur	0,25	25 --- 49
Este	0,25	50 --- 74
Oeste	0,25	75 --- 99

Inicio

$x=0; y=0; N=0; X=0$

Repetir

Para $i=1$ a 2

Genero R con distribución $U(0,1)$

En-caso-de "Direccion" haga

caso Norte $\rightarrow y = y+1$

caso Sur $\rightarrow y = y-1$

caso Este $\rightarrow x = x+1$

caso Oeste $\rightarrow x = x-1$

Fin Caso

Fin para

$N=N+1$

Si $y = -2$ entonces $X=X+1$ (es Éxito)

Hasta que $N=3000$

Descripción

Métricas y variables

Traslación del modelo a la Computadora

Diseño de experimentos

Planteo Táctico

Planteo Estratégico

Métodos de reducción de varianza

Validación e implantación

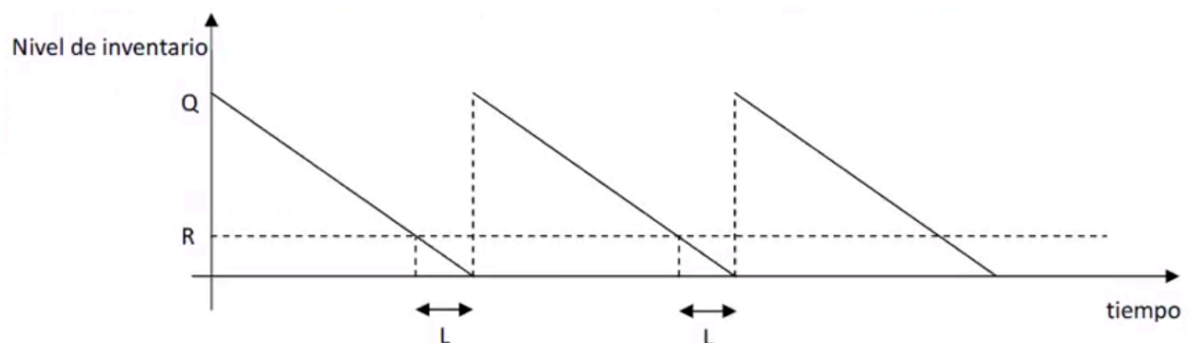
Test de Montecarlo para modelos de inventario

El objetivo es minimizar el costo total de mantener un producto en inventario (en stock). Tiene distintos costos:

- Mantenimiento (K_m): Pérdidas, obsolescencia, mantenimiento, refrigeración.
- Reposición u ordenamiento (K_o): logística, amministrativo, burocratico.
- Stock-Out (K_s): pérdida de ventas por no disponer de Stock. Costo adicional, lucro cesante.
- Compra (K_c): costo de compra de producto.

En resumen lo que nos interesa es cómo hacer de la forma óptima los pedidos en cantidad y cuándo.

Suponiendo una demanda constante, Q ítems en cierto periodo de tiempo D .



La cantidad va disminuyendo de manera lineal, al hacer un pedido pasa un tiempo L (conocido o estimado) hasta que nos reponen el pedido. Por eso se pide cuando se llega a un instante R (cantidad de reposición, cuando se llega a este se hace un pedido).

En ese período de tiempo D (6 meses, un año, etc...), el inventario promedio es $\frac{Q}{2}$

El costo de mantenimiento en ese período es $K_m \cdot \frac{Q}{2}$

La cantidad de pedidos en el período es $\frac{D}{Q}$

Entonces el costo de ordenamiento es $K_o \cdot \frac{D}{Q}$

Costo Total de inventario será: $CT(Q) = K_m \cdot \frac{Q}{2} + K_o \cdot \frac{D}{Q}$

Calculamos el Q que minimiza el costo total:

$$\frac{dCT}{dQ} = \frac{K_m}{2} - K_o \cdot \frac{D}{Q^2}, \quad \text{por lo tanto} \quad Q_{optimo} = \sqrt{\frac{2K_m D}{K_c}}$$

Cada cuanto pedimos lo calculamos como en el siguiente ejemplo:

Si L es el tiempo de reposición, debemos establecer cuál es la demanda en ese período

Si L es 2 semanas:

$$\text{Demanda semanal} = \frac{1000}{52} \Rightarrow R = \frac{1000 \cdot 2}{52} = 38,46 \cong 39 \text{ unidades}$$

Inventario con demanda no constante

Tomamos el grado de nivel de servicio que se solicita y se lo busca en la tabla del nivel de significancia (por ejemplo con una distribución normal, y 95% de nivel de servicio, $Z(\alpha = 0,05) = 1,65$). Entonces:

$$R = \mu + \sigma * Z$$

Siendo μ la media y σ la desviación

Empresa genérica

Una empresa tiene un tamaño de lote de pedido de 15 unidades, y un punto de reposición de 7 unidades. Los costos son los siguientes en todos los casos: de pedido \$600 por orden; de mantenimiento \$40 por unidad; por faltante \$90 por unidad.

La demanda y la reposición tienen la siguiente distribución de probabilidad:

Demanda (sem)	Probabilidad	
3	0,06	
4	0,13	
5	0,21	
6	0,27	
7	0,33	

Demora (sem)	Probabilidad	
1	0,43	
2	0,32	
3	0,25	

Simular durante 9 semanas y suponer un stock inicial de 15 unidades. ¿Cuál es el costo semanal promedio?

Números aleatorios: 12 67 77 34 50 61 02 55 98 22 54 39 (demanda)

56 97 12 45 53 43 27 84 61 74 70 33 (reposición)

Fraccionadora de aceite

Una empresa fraccionadora y envasadora de aceite para máquinas industriales desea reconsiderar su mecanismo de aprovisionamiento. Para eso experimentaría un cambio en el tamaño y frecuencia de los pedidos, realizando un pedido de 6 barriles cuando haya 2 en existencia.

El costo diario de mantener un barril almacenado es de \$220, por cada barril diario que no puede procesar pierde \$400, y cada orden de compra implica un costo de \$1000.

Resultado de la revisión de las órdenes de compra, se advierte que los pedidos realizados demoraron un día en 8 oportunidades, dos días en 16 oportunidades, 3 días en 12 y 4 veces demoraron 4 días.

Un análisis de las ventas recientes, indicó que fue necesario procesar 5 barriles en 6 días diferentes, 18 días se procesaron 4 barriles, 40 días se procesaron 3, 24 días 2 barriles y un barril se procesó en 12 oportunidades.

Ud. deberá aconsejarle al dueño de la empresa si debe efectivizar el cambio propuesto o no, siendo que costo promedio actual es de \$1050 diarios. (Considere un stock inicial de 4 barriles, sin que estos impliquen costo inicial alguno y simula 12 días).

Demanda: 44, 13, 98, 71, 39, 80, 24, 94, 06, 62, 58, 90, 29, 11

Reposición: 52, 70, 83, 22, 03, 33, 95, 34, 76, 02, 86, 30

Moreno Insumos

Un local que se dedica a la venta de artículos e insumos para oficinas. Su ítem más vendido es el DVD virgen. Los DVDs son adquiridos a un distribuidor mayorista de la Capital Federal, en lotes de 9 paquetes cilíndricos; cada paquete contiene 100 DVDs. Cada vez que

se hace un pedido, el lote demora 1 semana en llegar, pero le insume a Moreno \$800 en costos de transporte.

Durante las últimas 10 semanas, la demanda de DVDs estuvo entre 0 y 200 DVDs en una ocasión, entre 200 y 400 DVDs en dos ocasiones, entre 400 y 600 DVDs en 4 ocasiones, y tres veces estuvo entre 600 y 800 DVDs. En todos los casos con una distribución uniforme.

Actualmente los pedidos al proveedor se hacen cuando el stock de DVDs es de 200 unidades o menos. En las ocasiones en que el stock no alcanza a cubrir la demanda, se debe recurrir a "Neyra" (la competencia) para cubrir el faltante, lo que genera un costo extra de \$0,50 centavos por unidad. Debido al escaso espacio físico del local, los DVDs insumen un costo de mantenimiento de \$0,30 por unidad, por semana.

Un amigo del dueño, le sugiere que haga pedidos de 7 paquetes, cuando el stock sea de 150 DVDs o menos, pero si el stock se agota, que el pedido sea de 10 paquetes. Simular durante 8 semanas, y averiguar si se debería aplicar la sugerencia. Actualmente el costo promedio semanal es de \$400,00. Considerar un stock inicial de 700 DVDs.

RND (demanda): 31, 75, 45, 11, 08, 39, 55, 21.

RND (dist.uniforme): 35, 21, 88, 29, 24, 02, 49, 70.

Unidad N° 5

Clasificación de modelos:

Sistemas discretos: estáticos, dinámicos.

Sistemas continuos.

Teoría de colas.

“Estudia el comportamiento de sistemas donde existe un conjunto limitado de recursos para atender las peticiones generadas por los usuarios”.

Ejemplos: sistema de cajas en un banco, atención de procesos de una computadora, etc.

Elementos:

- Objetivo a obtener

- Identificar:

o Eventos: llegada, fin de actividad temporal.

o Objetos: clientes, servidores.

o Características de colas: lifo/fifo, impaciencia, prioridad, etc.

Modelos de Simulación Dinámicos

El modelado de sistema de colas sirve para sistemas discretos dinámicos. El avance del reloj es discreto y los pasos no son equidistantes. Por ejemplo:

- Una línea de cajas de supermercado.
- Un aeropuerto.
- Una planta fabril.
- Pacientes que llegan a la guardia médica de un hospital para ser atendidos.

Se deben identificar los objetos (cuáles son los clientes, servidores y entidades que nos interesan incluir en nuestro modelo), eventos (son los que provocan cambios en el sistema, ocurriendo en los tiempos discretizados) y las colas del sistema.

Características

- ¿Longitud máxima?: depende de cada caso.
- FIFO/LIFO.
- Impaciencia: puede pasar que un cliente en la cola no espere indefinidamente a ser atendido.
- Prioridades.

Elementos de un sistema de colas

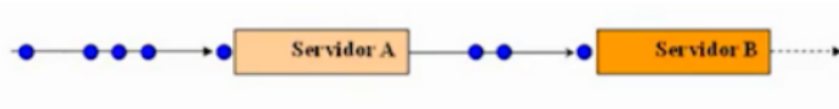
Breve introducción a la teoría de colas

Metodología de modelización de sistemas de colas

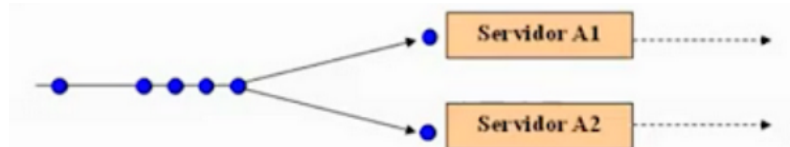
Para la modelización es necesario establecer:

- Distribuciones estadísticas asociadas a los tiempos entre llegadas, y a los tiempos de atención.

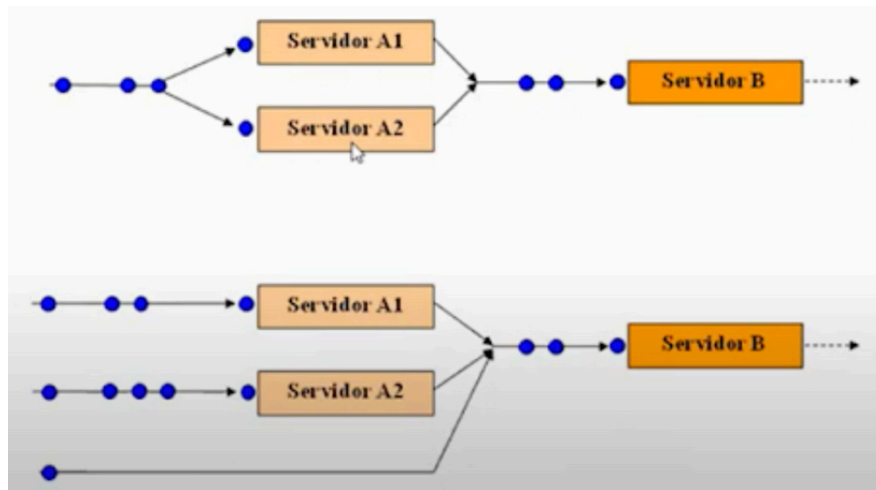
- Tipos de clientes, estados y atributos.
- Disciplina del servicio (interrupciones, prioridades).
- Distribución y cantidad de colas.
- Disposición de los servidores, estados atributos:
 - En serie



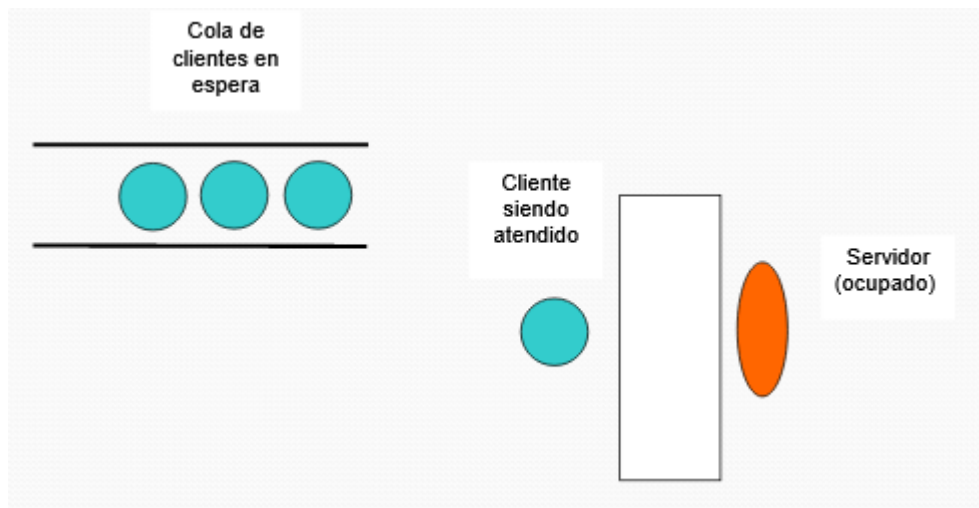
- Paralelo



- Combinados



Podemos definir como Sistema Elemental aquel que tiene un servidor, un solo tipo de cliente y una cola.



Objetos (Identificación, estados y atributos)

Los tipos de objetos son:

- Clientes: la cantidad de estos en un sistema de colas lo sabemos por la distribución de llegada que poseen. Digamos que tenemos clientes que van, en un negocio, o a una despensa o a una panadería (no ambas), podríamos suponer que son 2 tipos de cliente, pero si nos dicen que estos llegan con la misma distribución uniforme, entonces es un único tipo de cliente (ejemplo del ejercicio 14 de la Guía de Unidad N° 5).
 - Estados: depende del sistema, debe permitirse un seguimiento o trazabilidad del cliente. Por ejemplo y siguiendo el ejemplo: el cliente está en cola de la despensa, siendo atendido en la despensa, en la cola de la panadería, siendo atendido en la panadería, etc. También se pueden poner subíndices a estos estados en caso de que haya múltiples servidores, por ejemplo, si hubiera 2 panaderos: siendo atendido por el panadero 2.
- Servidores: debemos detallar todos los distintos que tenga el sistema, por ejemplo:
 - Despensa
 - Panadería 1
 - Panadería 2 (múltiples servidores en panadería)
 - Caja

Ambos pueden ser temporales o permanentes.

Determinación de eventos

Podemos tener en cuenta distintos tipos de eventos:

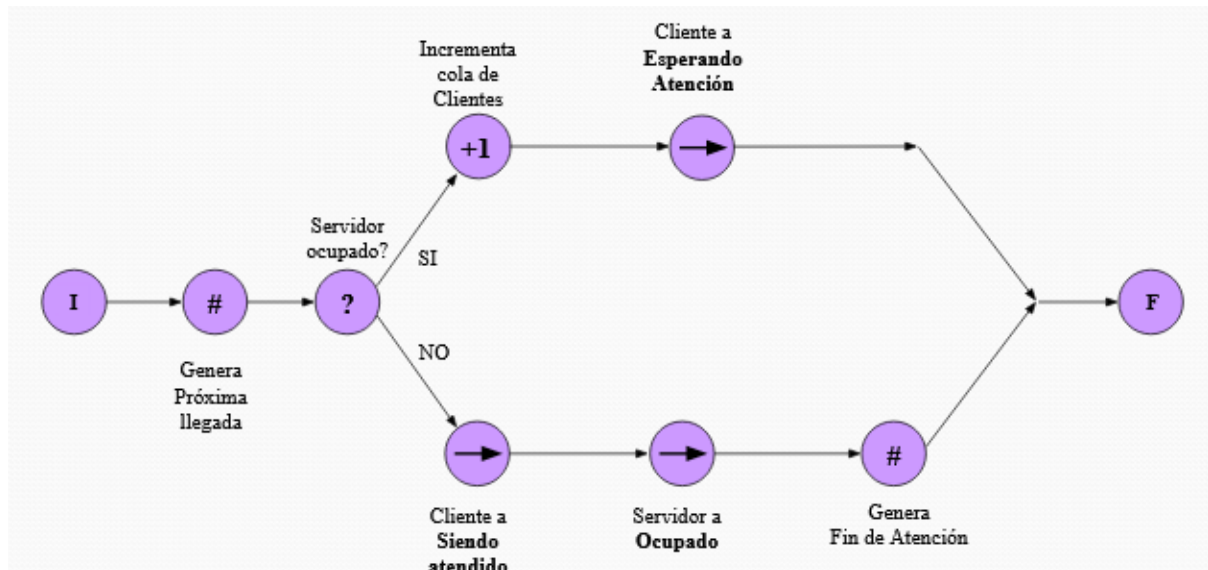
- Llegada de objetos.
- Fin de atención: el servidor atiende al cliente y le brinda el servicio en un tiempo limitado.
 - Caso especial: cuando hablamos de sistemas de colas con múltiples servidores de una misma cola, debemos diferenciar cada fin de atención con un subíndice.
- Eventos temporizados:
 - Fin de la simulación.
 - Interrupción de la atención.
 - Interrupción de las llegadas.
 - Tareas programadas (mantenimiento, descanso).

Nota: el inicio de atención no existe como tipo de evento.

En una cola, si se produce una interrupción, los elementos en cola se quedan ahí, podría pasar que se vayan por impaciencia, pero no debería pasar nada con esos clientes. Un cliente cuando llega jamás se fija en la cola, pregunta quién lo tiene que atender y si puede atenderlo, de ahí entra en la cola en caso de que el servidor esté ocupado.

Llegada al sistema

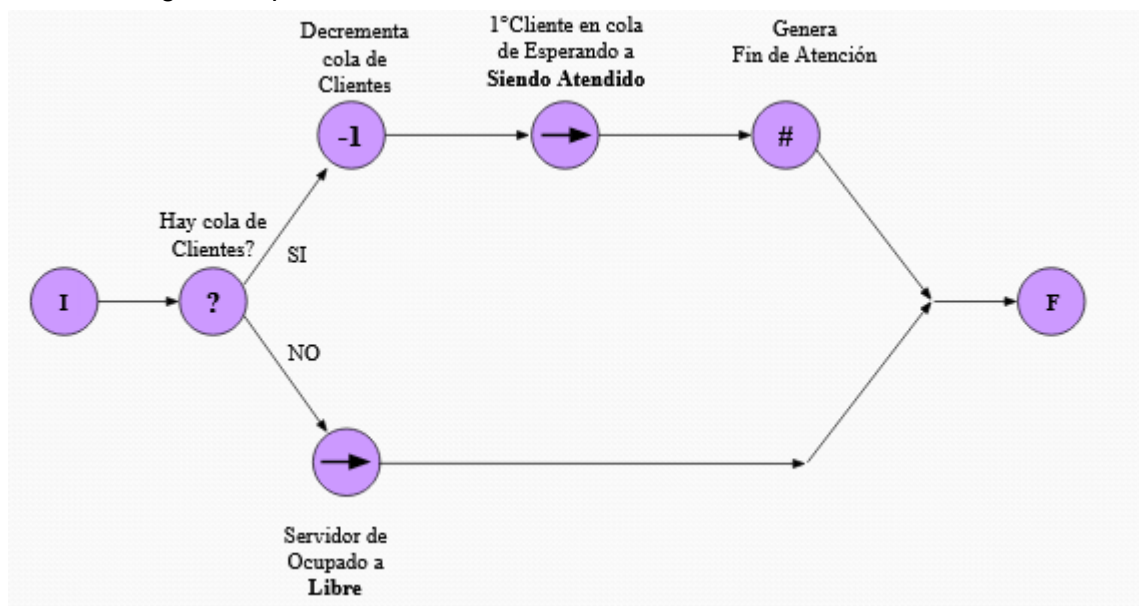
Cambios originados por el evento



Cuando nos entra un cliente debemos generar (obtener el intervalo de tiempo) el próximo ingreso. Cuando se arranca a atender, debemos calcular el RND para simular el tiempo de finalización.

Fin del servicio

Cambios originados por el evento



Medidas de desempeño

$$\text{Tiempo promedio en cola (y en sistema)} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

t_i : tiempo de permanencia del cliente i en cola

n : cantidad de clientes pasibles de entrar en cola

Nota: n no es solo los clientes en cola sino los que pueden ir a la misma, por ejemplo, si no hay cola el cliente llega y le pregunta al servidor si lo puede atender, este le dice que si por lo que se le considera para n pero su tiempo en cola es 0. El cálculo de cantidad de clientes en cola no tiene unidad pues es una cantidad.

$$\text{Cantidad promedio de clientes en cola (y en sistema)} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_{total}}$$

t_i : tiempo de permanencia del cliente i en cola

t_{total} : tiempo total de la simulación

$$\text{Porcentaje de ocupación del Servidor} = \frac{\sum t_{ocup}}{t_{total}} \times 100$$

t_{ocup} : intervalo de tiempo en que el servidor está ocupado

t_{total} : tiempo total de la simulación

Otras medidas de desempeño son:

- Porcentaje de clientes atendidos.
- Tiempo máximo de permanencia en cola.
- Tiempo máximo de permanencia en el sistema.
- Tiempo ocioso del servidor.
- Probabilidad de que la espera sea mayor a...
- Probabilidad de que no sea atendido.

Ley de Little

Notacion de Kendall

$A / B / s / k / t / d$

- A: distribución de tiempos entre llegadas.
- B: distribución de tiempos de servicio.
- s: número de servidores en paralelo (canales)
- k: capacidad del sistema.
- t: tamaño de la fuente de entrada.
- d: disciplina de la cola.

Ejemplo:

- M / M / 1: estamos hablando de un sistema con un servidor.
- M / M / s: s servidores.
- M / M / 1 / k: 1 servidor y k cantidad límite de clientes posibles en cola
- M / M / 1 / Infinito / Infinito / LIFO

$\lambda \equiv$ Tasa de llegadas

$\mu \equiv$ Tasa de servicio

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} \equiv \text{Factor de utilización del sistema}$$

Si $\rho < 1$, entonces el sistema se estabiliza

Decir “estabiliza” es que todos los clientes van a ser atendidos.

$L \equiv$ valor esperado del nro. de clientes en el sistema

$L_q \equiv$ valor esperado del nro. de clientes en cola

$W \equiv$ tiempo medio de respuesta (espera en sistema)

$W_q \equiv$ tiempo medio de espera en cola

$p_n \equiv$ Prob. de que "n" clientes estén en el sistema

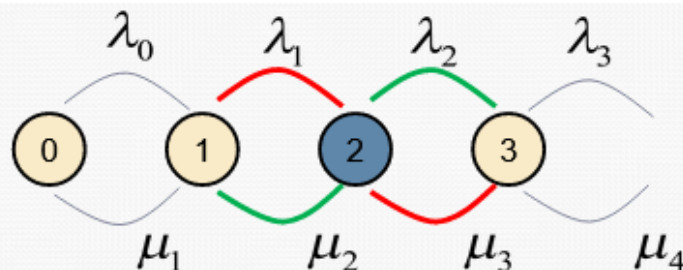
Ley de Little: $L = \lambda W$ y $L_q = \lambda W_q$

además, $W = W_q + \frac{1}{\mu}$

de donde se deduce: $L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$

Estado "n"

$p_n = ?$



Ecuaciones de balance de flujo:

$$p_0 \lambda_0 = p_1 \mu_1$$

$$p_0 \lambda_0 + p_2 \mu_2 = p_1 \lambda_1 + p_1 \mu_1$$

$$p_1 \lambda_1 + p_3 \mu_3 = p_2 \lambda_2 + p_2 \mu_2$$

... = ...

$$p_{n-1} \lambda_{n-1} + p_{n+1} \mu_{n+1} = p_n \lambda_n + p_n \mu_n$$

... = ...

Si resolvemos la ecuaciones...

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0$$

$$p_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1} p_0$$

$$p_3 = \frac{\lambda_2 \lambda_1 \lambda_0}{\mu_3 \mu_2 \mu_1} p_0$$

$$\dots = \dots$$

$$p_n = \frac{\lambda_{n-1} \dots \lambda_1 \lambda_0}{\mu_n \dots \mu_2 \mu_1} p_0$$

Para calcular p_0 , se utiliza:

$$p_0 + p_1 + p_2 + \dots + p_n + \dots = 1$$

Modelo M/M/1

En este caso, $\lambda_n = \lambda$, $\mu_n = \mu$, $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$
para todo n .

Entonces, $p_n = \rho^n p_0$, $p_0 = 1 - \rho$,

por lo que $p_n = \rho^n (1 - \rho)$

Por lo tanto, $L = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \frac{\rho}{1 - \rho}$

y de la misma forma, $L_q = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) p_n = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$

Por la fórmula de Little:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu(1-\rho)}$$

$$W_q = W - \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

La probabilidad de que haya k o más clientes en el sistema es:

$$P(N \geq k) = 1 - \sum_{n=0}^{k-1} p_n = 1 - \sum_{n=0}^{k-1} \rho^n (1-\rho) = 1 - \frac{(1-\rho)(1-\rho^k)}{(1-\rho)} = \rho^k$$

Por lo tanto,

$$P(N < k) = 1 - \rho^k$$

Resumiendo...

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

$$W_q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}$$

$$W = \frac{1}{\mu(1-\rho)}$$

$$P(N < k) = 1 - \rho^k$$

Modelo M/M/s (Múltiples Servidores)

La tasa de servicio depende del numero de servidores del sistema,
En este caso:

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} < 1$$

y se puede probar que
$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)}}$$

y
$$p_n = \frac{(\lambda/\mu)^n p_0}{n!}, \text{ si } 0 \leq n \leq s$$

$$p_n = \frac{(\lambda/\mu)^n p_0}{s!s^{n-s}}, \text{ si } n > s$$

Luego:

$$L_q = \frac{(\lambda/\mu)^s p_0 \rho}{s!(1-\rho)^2}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Probabilidad de que un nuevo cliente tenga que esperar:

$$p_w = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \frac{p_0}{s!(1-\rho)}$$

...

Vector de estado

Ejemplo

Enunciado

Una librería con un empleado atiende la demanda de sus clientes.

Objetivos

- Determinar el tiempo promedio de permanencia de clientes en cola.
- Conocer el porcentaje de ocupación del empleado.

Objetos

- Cliente
 - Temporario
 - Estados:
 - Siendo atendido
 - Esperando en cola
- Empleado (servidor)
 - Permanente
 - Estados:
 - Libre
 - Ocupado

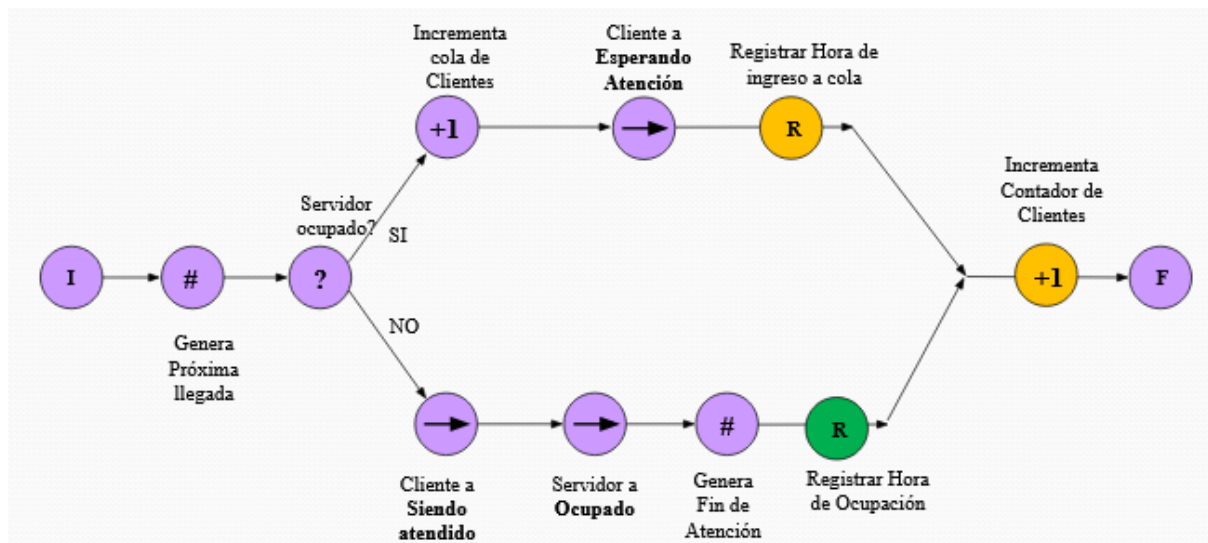
Eventos

- Llegada de clientes al sistema
- Fin de atención al cliente
- Fin de la simulación (temporizado)

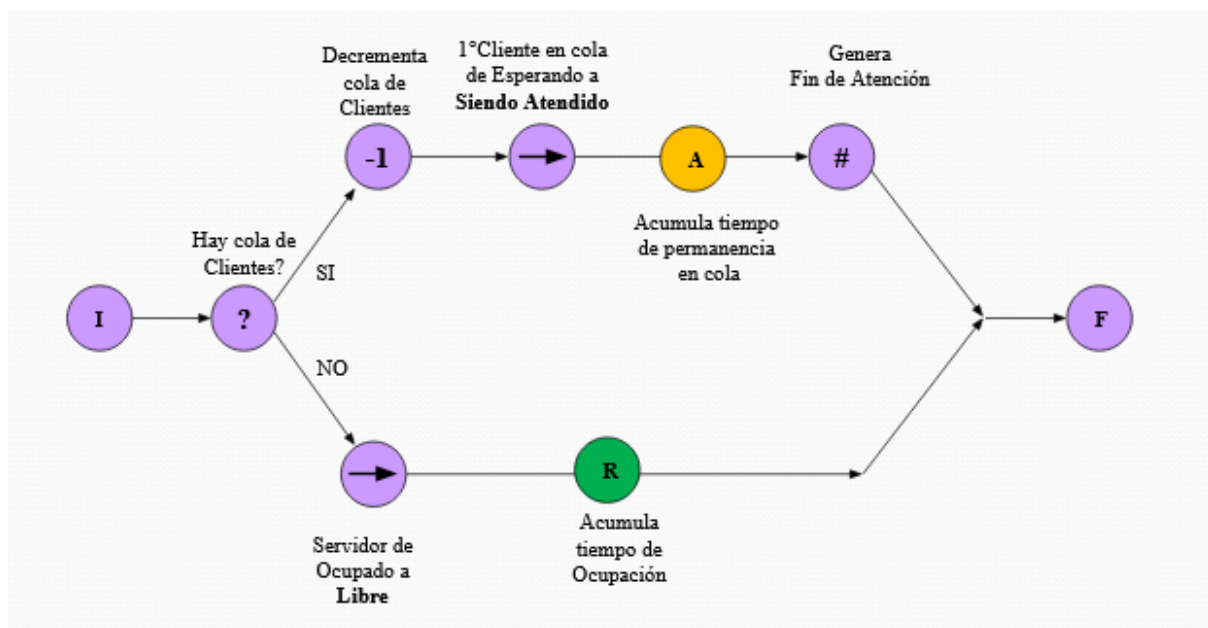
Variables necesarias de acuerdo a los objetivos

- Determinar el tiempo promedio de permanencia de clientes en cola.
 - Acumulador de tiempos de permanencia en cola
 - Contador de clientes que llegan al sistema
- Conocer el porcentaje de ocupación del empleado.
 - Acumulador de tiempos de ocupación del empleado
 - Tiempo total de la simulación

Llegada al sistema: cambios originados por el evento



Fin de servicio: cambios originados por el evento



Vector de estado

		Llegada cliente					Fin de Atención					Acumuladores		Hora de llegada a la cola			
Evento	Reloj	Nº Rando m	Tiempo entre llegadas	Próximo a llegada	Cola de clientes	Estado Servidor	Nº Random	Tiempo de Atención	Fin de Atención	Cont. Clientes	Inicio de ocup.	Tiempo de Ocup.	Tpo de Perman. en cola	Cte 2	Cte 3	Cte 5	Cte 6
Inicio	0			1,23	0	Libre			--	0							

Estadísticas del ejemplo

- Tiempo promedio de permanencia de clientes en cola:
 $16,98 \text{ min} / 6 \text{ clientes} = 2,83 \text{ minutos}$
- Tiempo de ocupación del empleado:
 $(24,28 / 30) \times 100 = 80,94 \%$

Conclusiones

El tiempo medio de espera parece excesivo. Sería conveniente agregar otro empleado que colabore con la venta en momentos que la cola tenga más de un cliente.

Simulación Dinámica

Unidad N° 6

Simulación de Modelos Continuos

En los modelos continuos:

- Tasa de crecimiento: derivada de una $f(x)$
- Sin condición inicial puedo obtener la solución general, pero no la específica ni la numérica.
- Resolver analíticamente corresponde a resolver la ecuación diferencial planteada (que debería ser dada en los ejercicios).
- Resolver numéricamente corresponde a resolver a través de, por ejemplo, Euler de 1° Orden.
- Yo puedo obtener soluciones en base a las solución analítica o la numérica, pero siempre la analítica va a ser más precisa.
- Cuando me piden conclusiones, por ejemplo: "Cuál será la tendencia de x ", para eso podemos verlo tanto en la solución analítica, por ejemplo si es exponencial podemos decir que crecerá exponencialmente, o con la numérica, si la derivada es positiva decimos que crecerá, respectivamente si es negativa bajará en sus valores y si da 0 se mantendrá.

Para poder integrar numéricamente una ecuación de segundo orden (o cualquier orden superior) la misma deberá ser dividida en un sistema de ecuaciones de primer orden, el cual constará de una cantidad de ecuaciones de primer orden igual al grado de la ecuación de orden superior.

Por ejemplo:

El primer paso a seguir es despejar el término de mayor orden:

$$\frac{d^2 e}{di^2} + 2.i.\frac{de}{di} - 4.e = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 e}{di^2} = -2.i.\frac{de}{di} + 4.e$$

Luego se debe plantear un sistema de ecuaciones de primer orden, donde se establece una equivalencia entre la derivada de primer orden de la variable que se despejó en el paso anterior, con una variable auxiliar.

$$\frac{de}{di} = Z$$

Si se deriva a ambos lados de esta expresión, se obtiene la siguiente ecuación:

$$\frac{d^2 e}{di^2} = \frac{dz}{di}$$

En el primer paso se había despejado el término de mayor orden, cuya expresión puede equipararse ahora a la derivada primera de la variable auxiliar. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones de primer orden queda expresado de la siguiente manera:

$$\begin{cases} \frac{de}{di} = Z \\ \frac{dz}{di} = -2.i.Z + 4.e \end{cases} \quad \begin{cases} E_{(i=0)} = 0,2 \\ Z_{(i=0)} = 0,4 \end{cases}$$

Euler 1º Orden

$$y(i+1) = y(i) + h * y'(i)$$

Por ejemplo:

h	0.1			
t0	0			
E0	200			
t	E	dE/dt	t(i+1)	e(i+1)
			0	200
0	200	40	0.1	204
0.1	204	40.8	0.2	208.08
0.2	208.08	41.616	0.3	212.2416
0.3	212.2416	42.44832	0.4	216.4864
0.4	216.4864	43.29729	0.5	220.8162
0.5	220.8162	44.16323	0.6	225.2325
0.6	225.2325	45.0465	0.7	229.7371
0.7	229.7371	45.94743	0.8	234.3319
0.8	234.3319	46.86638	0.9	239.0185
0.9	239.0185	47.8037	1	243.7989
1	243.7989	48.75978	1.1	248.6749

$$*E(i+1) = y(i+1)$$

Valor Límite

Este valor puede ser obtenido analíticamente (solo cuando hay un término independiente en la función) y se hace igualandola a 0, por ejemplo:

$$\frac{da}{dt} = 5000 - a$$

$$0 = 5000 - a$$

$$a = 5000$$

Cuando la derivada de “a” se hace cero, la función “a” se hace constante, llega a un límite.

O numéricamente, estirando el excel hasta que la derivada alcance 0.

Modelos basados en ecuaciones diferenciales de primer orden, de orden superior y sistema de ecuaciones diferenciales

Modelos basados en leyes naturales

Modelos basados en la observación

Influencia de los resultados obtenidos en la toma de decisiones

Anexo: Bibliografía y Links

Modalidad Académica

[Modalidad Académica 2021](#)

[Planificación Académica 2022 \(Ex Modalidad Académica\)](#)

Links

[Clases 2021](#)

[Clases 2021 \(Carena\)](#)

Bibliografía

- Simulación de Sistemas. Robert E. Shannon. Ed. Trillas. 1988.
- Simulación. Segunda edición. VSheldon M. Ross. E. Prentice Hall. 1997.
- Simulation, Modelling and Analysis. A. Law & D. Kelton. Mc. Graw-Hill Editions. 4ta. Edición. 2007.
- Ecuaciones diferenciales-Una perspectiva de modelación -Borelli y Coleman. Ed. Oxford – 2002.
- Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones. M. Braun. Ed. Grupo Editorial Iberoamérica. 1983.